專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【廢棄物工程】精選 20 道核心考古練習題與參考詳解

精選歷屆最具代表性必考計算題與申論設計題，附完整推導過程與標準擬答

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

第 1 題 【114年 第2題｜廢棄物發熱量計算：由化學式計算造紙廠廢乾紙漿之乾基高位發熱值】

【題目敘述】

某造紙廠每日生產飲料包裝用紙約 600 kg，每日紙漿液耗量為 1,500 kg，製紙後的每噸廢紙漿液中含有 21 kg 的有效紙成份。若今以焚化法處理廢乾紙漿（假設水分含量為 0\%），廢乾紙漿的化學式為 $C_{10}H_{20}O_6$。請計算出廢乾紙漿的乾基高位發熱值為多少（kcal/kg-waste）？（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 計算廢乾紙漿（$C_{10}H_{20}O_6$）之分子量與各元素重量百分比

已知廢乾紙漿（水分 W = 0\%，灰分 A = 0\%）之分子式為 $C_{10}H_{20}O_6$（原子量：C = 12, H = 1, O = 16）：
- 分子量 M：

$$M = 10 \times 12 + 20 \times 1 + 6 \times 16 = 120 + 20 + 96 = 236 \text{ g/mol}$$

- 乾基各元素之重量分數（kg/kg-waste）：
- 碳（C）：C = (120)/(236) = 0.5085\ (50.85\%)
- 氫（H）：H = (20)/(236) = 0.0847\ (8.47\%)
- 氧（O）：O = (96)/(236) = 0.4068\ (40.68\%)
- 硫（S）：S = 0

2. 代入 Dulong 公式計算乾基高位發熱值（HHV_{dry}）

根據工程常用之 Dulong 高位發熱量經驗公式：

$$HHV = 8100C + 34000≤ft(H - (O)/(8)) + 2500S \text{ (kcal/kg)}$$

將各元素重量分數代入：
- 有效氫含量（扣除與化合氧結合之氫）：

> $H - (O)/(8) = (20)/(236) - (96 / 8)/(236) = (20 - 12)/(236) = (8)/(236) = 0.03390\ \text{kg/kg}$

- 計算乾基高位發熱值 HHV_{dry}：

> $HHV_{dry} = 8100 \times \leq ft((120)/(236)) + 34000 \times \leq ft((8)/(236)) + 0$

> $HHV_{dry} = (972{,}000 + 272{,}000)/(236) = (1{,}244{,}000)/(236) \approx 5{,}271.19\ \text{kcal/kg-waste}$

（註：若Dulong公式採用 $8080C + 34460(H - O/8)$ 係數，則 $HHV_{dry} = (8080\times\ 120 + 34460\times\ 8)/(236) = 5{,}276.6\ \text{kcal/kg-waste}$；此外，每日產生廢乾紙漿總量為 $1.5\ \text{ton/day} \times 21\ \text{kg/ton} = 31.5\ \text{kg/day}$，每日總發熱量約為 $31.5 \times 5{,}271.19 = 166{,}042\ \text{kcal/day}$。）

第 2 題 【114年 第1題｜新興環境時事與法規：堰塞湖清淤淤泥與天災受損水上型光電板之廢棄物定義與去化管道】

【題目敘述】

請從環保法規角度，回答以下之環保新聞相關技術問題：（每小題 15 分，共 30 分）
(一) 某鄉堰塞湖溢流後，市區內鏟子英雄們協助清淤之產出物，該淤泥之廢棄物種類定義以及其可能之去化管道為何？
(二) 水上型太陽能廠（含離岸以及水庫）中光電板因天災損壞後，其可能去化管道為何？

【參考解答與計算步驟】

(一) 堰塞湖溢流後市區清淤淤泥之廢棄物法規定義與去化管道

1. **廢棄物種類法規定義**：
2. 依《廢棄物清理法》第 2 條規定，因天然災害（堰塞湖溢流、土石流或洪災）沖入市區街道、住家及公共排水溝渠，並由民眾（志工）與地方清潔隊共同清理出之淤泥及夾雜垃圾：
   - **若夾雜家戶生活垃圾、家具碎片等災後廢棄物**：屬於**「一般廢棄物」**（巨大垃圾、災後混合廢棄物與溝泥），由直轄市、縣（市）環境保護局（清潔隊）負責清除處理。
   - **若為單純土石泥砂且未受有害物質污染**：依內政部《營建剩餘土石方處理方案》及環境部函釋，天然災害於河道、道路清疏之純土石方，若符合現地回填或土資場收受標準，得視為**「天然災害清疏土石方／資源物」**進行土方調度，免依廢棄物程序管理；但若混入市區排水溝有機污泥或一般垃圾，則屬一般廢棄物中之**溝泥／污泥**。
3. **可行之去化與再利用管道**：

4. **篩分前處理（暫置場分類）**：先運至災後緊急暫置轉運場，透過篩分機與磁選機將大型漂流木、廢家具、塑膠雜物與泥砂分離。
5. **無機土砂之工程去化**：經篩分洗選後之乾淨砂石與泥土，可作為：(1) 災區低窪地、農地改良或路基填方回填料；(2) 水利防洪工程（護岸、堤防培厚）填築材料；(3) 公共工程營建土資場調度或衛生掩埋場之**每日覆土／中間覆土材料**。
6. **夾雜物去化**：篩出之漂流木破碎後作為生質燃料、堆肥副資材或抑草木屑；可燃性垃圾送入垃圾焚化廠焚化發電。

(二) 天災損壞之水上型太陽光電板（PV Modules）去化與回收管道

1. **法規管理機制（強化責任制與全流向納管）**：
2. 太陽光電板主要由強化玻璃（約 $70\%\sim 75\%$）、鋁框（約 $10\%\sim 15\%$）、封裝膠膜 EVA（約 $7\%\sim 10\%$）、矽晶片電池片（約 $3\%\sim 5\%$，含銀、銅、矽及微量鉛、錫）及背板（含氟聚合物 PVF/PVDF）與接線盒組成。
3. 依經濟部能源署與環境部合作建置之**「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」**，光電案場業者於設置時已預繳每峰瓩（kWp）1,000 元之模組回收費用；天災受損後，業者須上網登錄受損模組序號與數量，先集中妥善貯存（鋪設防水布防止雨水淋溶破損晶硅層中之微量鉛），並交由環境部核准之專責清除處理／資源化機構清運，嚴禁任意棄置於水庫岸邊或農地。
4. **實體拆解與高值資源化去化管道**：
5. **第一階段（物理拆解）**：自動拆除周邊**鋁框**與**接線盒（電線電纜）**，鋁框直接送煉鋁廠熔煉為再生鋁錠（回收率 $>99\%$），接線盒回收銅線。
6. **第二階段（層壓分離技術：熱裂解法／高壓水刀法／物理研磨法）**：
   - **熱拆解法（Thermal delamination）**：於約 $450\sim 500°C$ 缺氧／熱解爐中使 EVA 封裝膠膜熱分解氣化（尾氣須經防制設備處理，特別注意含氟背板產生之 HF），使整片**平板玻璃**與**矽晶片**完整分離；完整玻璃可回到玻璃廠或作為再生綠建材粒料。
   - **物理破碎分選法**：破碎後經粒徑篩分、比重分選與靜電分選，分離出碎玻璃（作陶瓷、水泥生料或瀝青混凝土再生粒料）。
7. **第三階段（濕法冶金提純貴金屬與矽）**：針對分離出之太陽能電池片粉末，以酸浸漬（Acid leaching）與化學沉澱／電解精煉回收高價值之**銀（Ag）**、**銅（Cu）**及高純度**再生矽（Si）**，落實光電產業循環經濟。

第 3 題 【114年 第3題｜智慧環保技術：垃圾焚化廠整改計畫中落實人工智慧（AI）之應用方向】

【題目敘述】

請說明現行垃圾焚化廠整改計畫中，最能落實人工智能（AI）的最大可能方向。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

國內大型都市垃圾焚化廠多已運轉逾 20～25 年，目前正全面推動「升級整備與延役整改計畫」。由於進廠垃圾（加上部分一般事業廢棄物）熱值波動劇烈、成分複雜，傳統仰賴資深操作員經驗之手動介入或單純 PID 控制常導致爐溫劇烈震盪與污染物峰值。在整改計畫中，最能落實**人工智慧（AI）**的五大核心應用方向如下：

1. **AI 自動燃燒控制系統（AI-ACC, Artificial Intelligence Automatic Combustion Control）**：
2. **痛點**：傳統 ACC 僅依蒸汽流量與爐溫回饋調整爐床速度與風量，具時間延遲（Time lag）。
3. **AI 落實方案**：結合**深度學習電腦視覺（Computer Vision）辨識爐內火焰影像**（火焰亮度、色溫、燃燒線位置）與多變數時間序列預測模型（LSTM / Transformer），提前預測未來 15 ~ 30 分鐘之蒸汽蒸發量與爐溫變化，自動微調**進料推桿速度、乾燥段 / 燃燒段 / 後燃段爐床速度及一、二次風量配比**。
4. **效益**：使主蒸汽流量穩定度提升 $20\%\sim 35\%$、發電效率提高 $3\%\sim 5\%$，並大幅減少局部高溫結焦與未燃碳（降低底渣灼燒減量）。
5. **煙氣污染防制精準加藥控制（Smart APCD Dosing Control）**：
6. **痛點**：為避免 NO_x、HCl、SO_2 超標，傳統常過量噴注氨水（尿素）、消石灰及活性碳，造成藥劑浪費、氨逃逸（Ammonia slip）與飛灰衍生物增量。
7. **AI 落實方案**：串聯爐膛溫度、原生污染物趨勢與煙囪 CEMS（連續自動監測設施）數據，以強化學習（Reinforcement Learning）建立**前饋 + 回饋雙重智慧噴藥模型**，動態精準控制 SNCR/SCR 噴氨量與洗煙塔消石灰漿量。
8. **效益**：在確保 100% 符合加嚴排放標準下，節省 $15\%\sim 25\%$ 化學藥劑耗量並減少飛灰產量。
9. **垃圾貯坑智慧管理與全自動天車抓取系統（AI Smart Bunker & Autonomous Crane）**：
10. **AI 落實方案**：利用 3D 光達（LiDAR）掃描與影像辨識垃圾坑內各分區之堆置高度、發酵熟化天數及含水率分布，由 AI 演算法自動規劃抓斗天車之**最佳翻堆混拌路線與投料排程**，使投入爐膛之垃圾熱值均質化，並結合紅外線熱顯像儀進行**貯坑早期自燃火警 AI 預警**。
11. **關鍵設備預知保養與數位雙生（Predictive Maintenance & Digital Twin）**：
12. **AI 落實方案**：針對鍋爐水牆管與過熱器管排破管風險、引風機（ID Fan）、汽輪發電機等關鍵旋轉機械，布建振動、聲學與溫度 IoT 感測器，透過機器學習異常偵測模型預測管壁減薄率與軸承壽命，將「無預警破管停爐」轉化為「計畫性歲修保養」，提升全廠年運轉率。
13. **入廠廢棄物落地檢查 AI 影像辨識系統**：
14. 於傾卸平台裝設高解析度攝影機與物件偵測模型（如 YOLO），即時辨識垃圾車傾倒物中是否違規夾雜**高壓氣瓶、大型金屬、醫療廢棄物或不可燃事業廢棄物**，立即發出警報攔截，保障爐體安全並落實源頭稽查。

第 4 題 【114年 第4題 | 產業與廢棄物市場分析：積體電路（半導體）公司赴海外投資對國內廢酸與製程廢棄物市場之影響】

【題目敘述】

請說明某上市積體電路公司赴海外投資後，對於國內相關廢酸與製程廢棄物處理及再利用市場可能帶來的影響？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

積體電路（半導體晶圓製造）製程中需大量使用高純度化學品（如硫酸 H_{2SO4}、氫氟酸 HF、磷酸 H_{3PO4}、雙氧水、異丙醇 IPA 及顯影液 TMAH 等），產出龐大之廢酸液、氟化鈣污泥與廢溶劑。當龍頭半導體大廠擴大赴美、日、歐海外設廠投資時，對國內廢酸與製程廢棄物處理解構及再利用市場之影響如下：

1. **國內高階製程廢酸／廢溶劑產出成長率趨緩，處理市場由「賣方市場」轉向「產能整合與質變」**：
2. 過去國內晶圓廠密集擴廠，導致廢酸（特別是廢硫酸、廢氫氟酸與混酸）處理量能吃緊、處理費高漲；隨部分擴廠資本支出移往海外，國內新增廢酸產出量之年增率將放緩，既有乙級／甲級廢酸處理廠與再利用機構若僅依賴傳統降級處理（如中和混凝沉澱或轉售工業級次級酸），將面臨產能過剩與價格競爭壓力。
3. **加速國內再利用市場向「電子級閉路循環（Closed-loop Recycling）」升級**：
4. 雖然海外設廠分流部分產能，但留在台灣之先進製程（如 2 nm、1.4 nm 及先進封裝 CoWoS）對 ESG 減碳與「零廢棄製造中心」要求更為嚴苛。國內再利用業者必須從過去生產「工業級硫酸銨、工業級冰晶石或混酸調質劑」，轉型投資超高純度純化精餾技術，將廢硫酸、廢雙氧水、廢異丙醇提純回**「電子級化學品」直接回供半導體製程**，否則將被淘汰。
5. **帶動國內環保循環技術供應鏈「整廠輸出」與國際化佈局**：
6. 海外設廠當地（如美國亞利桑那、日本熊本、德國德勒斯登）環保法規嚴格且缺乏成熟之半導體特用化學品現場再生（On-site / Near-site recycling）配套，促使國內具關鍵技術之廢酸／廢溶劑純化與氟化鈣污泥資源化廠商跟隨晶圓大廠赴海外合資設廠，開啟跨國循環經濟業務。

第 5 題 【114年 第5題 | 新興污染物整治：PFOS 與 PFOA 之物理化學性質與土壤污染最佳可行整治方案】

【題目敘述】

環境部於今年 5 月將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物公告新增列管為毒性及關注化學物質，請說明該類物質性質，及其造成土壤污染時的最佳可行整治方案。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

1. PFOS 與 PFOA 之物理化學與環境毒理性質

全氟辛烷磺酸（PFOS, $C_{8F17}SO_{3H}$）與全氟辛酸（PFOA, $C_{7F15}COOH$）屬於全氟及多氟烷基物質（PFAS），常被稱為「永久化學品（Forever Chemicals）」，其核心性質包括：

- **極高的熱穩定性與化學惰性**：碳骨架上的氫原子完全被氟原子取代，由於氟是電負度最大的元素，**碳 - 氟共價鍵（C-F bond）鍵能高達約** $485\sim 536\ kJ/mol$，極難被強酸、強鹼、光解、一般化學氧化劑（如傳統 Fenton 或高錳酸鉀）或環境微生物降解。
- **獨特之兩親性（Amphiphilic，既疏水又疏油）與高表面活性**：分子一端為疏水且疏油的全氟碳鏈尾端（C_{nF2n+1}-），另一端為親水性的極性陰離子官能基（磺酸基 $-SO_3^-$ 或羧酸基 $-COO^-$），廣泛用於消防水成膜泡沫（AFFF）、半導體蝕刻表面活性劑、防水防油塗層。
- **高水溶性、低揮發性與長距離移動性**：在自然界中性 pH 下以陰離子型態存在，水溶解度高、蒸氣壓與亨利定律常數極低（不易揮發至氣相），在土壤中對一般礦物吸附力弱，極易隨雨水淋溶進入地下水形成大範圍污染羽。
- **高生物累積性與多器官毒性**：別於一般脂溶性 POPs 累積於脂肪組織，PFOS/PFOA 傾向與血液及肝腎中之**蛋白質（如血清白蛋白）**結合，具人體半衰期長（數年）、肝臟毒性、免疫系統抑制、甲狀腺內分泌干擾及生殖發育毒性。

2. PFOS / PFOA 造成土壤污染時之最佳可行整治方案（Best Available Technologies）

由於 PFAS 無法以傳統生物復育（Bioremediation）或傳統常溫土壤氣體抽除（SVE）去除，其土壤污染最佳可行整治方案分為「分離濃縮」、「徹底熱 / 化學破壞」與「風險阻絕穩定化」三大策略：

1. **高溫熱脫附結合高溫熱氧化破壞法（High-Temperature Thermal Desorption + Incineration）**：

- **原理与操作**：針對高濃度污染土壤，開挖後送入間接加熱式旋轉窯熱脫附設備，控制土壤加熱溫度於 $500°C \sim 650°C$（遠高於一般 VOCs 之 $200\sim 300°C$），使 PFOS/PFOA 完全氣化脫附；脫附尾氣隨即導入 $\geq 1{,}100°C$（**停留時間 ≥ 2 秒）之高溫二次燃燒室**徹底打斷 C-F 鍵，將有機氟礦化為氟化氫（HF），最後經鹼液濕式洗滌塔吸收生成氟化鈣（CaF_2）去除。

- **特點**：去除率可達 >99.9\%，是目前最徹底之破壞性整治技術，但能耗與成本較高。

2. **異地土壤淋洗法（Soil Washing）搭配水相高階吸附與破壞技術**：

- **原理與操作**：適用於砂質或礫石比例較高（細泥黏土比例 < 25\%）之受污染土壤。利用物理粒徑濕式篩分與界面活性劑 / 水相淋洗，將吸附於土粒表面之 PFOS/PFOA 轉移至淋洗液中，乾淨粗顆粒土壤原地回填；高濃度淋洗廢水則依序通過**顆粒活性碳（GAC）或PFAS專用陰離子交換樹脂（AIX）**濃縮，最終濃縮液再以**電化學氧化（Electrochemical Oxidation，如摻硼鑽石電極 BDD）、超臨界水氧化（SCWO）或電漿技術**徹底分解。

3. **現地 / 異地固化與穩定化法（Solidification / Stabilization, S/S）**：

- **原理與操作**：於受污染土壤中混拌高效能特殊吸附固定劑（如**粉狀活性碳 PAC、改性有機黏土 Organoclay、生物炭 Biochar、膠體活性碳或氫氧化鋁 / 鐵複合材料**），利用靜電吸引與疏水作用力將 PFOS/PFOA 牢牢鎖定於孔隙中，使 TCLP 溶出濃度降至法規標準以下，阻斷其向地下水淋溶之途徑，具低能耗、快速控制風險之優勢。

第 6 題 【113年 第1題 | 焚化污染控制：垃圾焚化廠戴奧辛（Dioxin）生成機制與全流程控制技術】

【題目敘述】

政府對於大型廢棄物焚化爐戴奧辛（Dioxin）排放之稽查向來極為重視，對於檢測不合格者，均依空氣污染防制法予以處分並限期改善。請說明垃圾焚化廠在處理廢棄物過程中戴奧辛形成的機制？並詳述如何控制並減少戴奧辛在焚化過程中排放？（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 垃圾焚化過程中戴奧辛（PCDD/Fs）之三大形成機制

戴奧辛係指多氯二聯苯戴奧辛（PCDDs，75 種異構物）與多氯二聯苯呋喃（PCDFs，135 種異構物）之統稱。在垃圾焚化過程中，其形成機制主要包含以下三種途徑：

1. **原生殘留（Incomplete Destruction of Raw Dioxins）**：

廢棄物中原本即含有微量戴奧辛類物質，若爐內燃燒溫度不足、局部缺氧或混合不均（冷區），導致少部分原生戴奧辛未完全熱分解而直接隨煙氣排出（此途徑佔比極小）。

2. **前驅物異相催化合成（Precursor Synthesis）**：

廢棄物不完全燃燒產生之芳香族含氯有機前驅物（Precursors，如**氯酚 Chlorophenols、氯苯 Chlorobenzenes、多氯聯苯 PCBs**），當煙氣離開高溫燃燒室進入鍋爐熱交換區降溫至 $250°C \sim 450°C$

時，在飛灰表面經由縮合、環化反應快速合成戴奧辛。

3. **從頭合成機制（De novo Synthesis，最主要之再生途徑！）**：

當焚化煙氣流經鍋爐後段（省煤器）及集塵設備前段，處於 250°C \sim 400°C（**峰值約** 300°C）之「再合成溫窗」時，飛灰中之**殘留碳（大分子碳骨架 / 未燃碳）**、**氣相氧氣（O_2）**、**氯源（HCl 或 Cl_2，透過 Deacon 反應** $2HCl + (1)/(2)O_2 \xrightarrow{Cu^{2+}} Cl_2 + H_2O$**）**，在飛灰表面重金屬氯化物（特別是**銅離子** $CuCl_2$、鐵離子等）之催化下，直接由碳骨架氧化裂解並氯化「從頭合成」PCDD/Fs。

2. 控制並減少焚化過程戴奧辛排放之全流程工程對策

戴奧辛防制必須採取「源頭減氯 → 爐內完全燃燒破壞 → 爐後急冷抑制再合成 → 末端高效吸附 / 觸媒分解」之整合控制策略：

1. **源頭管理（進料控制）**：

- 加強垃圾分類與落地檢查，減少含高氯塑膠（如 PVC）、含銅電線電纜及含氯有機溶劑進入焚化爐，並透過垃圾貯坑充分翻堆混拌均質化，穩定入料熱值。

2. **爐內燃燒控制（落實 3T1E 完全燃燒原則，破壞前驅物）**：

- **溫度（Temperature）**：二次燃燒室廢氣出口溫度維持於 850°C **以上**（實務操作控制在 900 \sim 1,000°C；有害廢棄物則 ≥ 1,000°C）。
- **停留時間（Time）**：高溫燃燒氣體於二次燃燒室停留時間 ≥ 2 **秒**。
- **擾流混合（Turbulence）**：高速噴入二次助燃空氣（雷諾數 $Re > 50,000$），消除爐內死角與局部缺氧區。
- **過剩空氣（Excess Air）**：控制乾煙氣含氧量維持在 6\% \sim 10\%，使一氧化碳（CO）小時平均值低於 50\sim 80 ppm，燃燒效率 CE ≥ 99.9\%，徹底燒毀未燃碳與芳香族前驅物。

3. **爐後溫度控制（避開 250 \sim 400°C 從頭合成溫窗）**：

- 定期吹灰清理鍋爐煙管積灰（減少飛灰中之催化金屬銅與碳粒在 300°C 溫區之停留時間）。
- 利用半乾式洗煙塔（Spray Dryer Absorber）噴霧急速降溫，將進入袋式集塵器之**煙氣溫度嚴格控制在 200°C 以下（通常控制在 145°C \sim 170°C）**，徹底抑制 De novo 再合成。

4. **末端管末空污防制設備（APCD）**：

- **活性碳噴注 + 袋式集塵器（ACI + Baghouse Filter）**：於袋式集塵器前端煙道噴入高比表面積之**粉末活性碳（PAC，噴注量約** $50 \sim 150\ mg/Nm^3$**）**，吸附氣相戴奧辛，並於濾袋表面形成濾餅層進一步攔截氣相與固相（飛灰附著態）戴奧辛，去除率達 95\% \sim 99\%。
- **選擇性觸媒還原系統（SCR）或觸媒濾袋（Catalytic Filter Bag）**：利用 $V_{2O5\text{-}WO3}/TiO_2$ 觸媒在除硝（De-NO_x）同時，將氣相戴奧辛直接催化氧化分解為無害之 CO_2、H_2O 與 HCl，確保排放濃度穩定低於法規標準（大型焚化爐標準為 $0.1\ ng\text{-}TEQ/Nm^3$，整改新設廠更可控於 $< 0.05\ ng\text{-}TEQ/Nm^3$）。

第 7 題 【113年 第2題 | 焚化熱力學與煙氣分析：由乾煙氣組成推算碳氫比、過剩空氣與燃燒熱】

【題目敘述】

某一焚化爐燃燒廢棄物（假設此廢棄物只含碳氫化合物 C_xH_y），其 25°C 的標準燃燒熱為 -43,515 J/g，且完全燃燒後的基準產物為 $CO_2(g)$ 及 $H_2O(l)$。進入燃燒室的燃料及空氣溫度為 25°C，空氣假定為乾燥氣體。廢氣在 300°C 時離開，其平均組成分析（以乾燥基準量測）為 11.2\% CO_2、0.4\% CO、6.2\% O_2 及 82.2\% N_2，請

計算此廢棄物在 25°C 時實際燃燒狀態下（生成氣態水與含 CO 不完全燃燒）之有效標準燃燒反應熱（已知 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ 及 $CO_2(g) \rightarrow CO(g) + 0.5\ O_2(g)$ 在 25°C 的標準反應熱分別為 +44,012 J/mol 及 +282,984 J/mol）。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 以 100 mol 乾燥煙氣為基準，進行元素莫耳平衡

取乾煙氣總莫耳數 $n_{dry} = 100$ mol，其中各氣體莫耳數為：

- $n_{CO_2} = 11.2$ mol
- $n_{CO} = 0.4$ mol
- $n_{O_{2,out}} = 6.2$ mol
- $n_{N_2} = 82.2$ mol

1. **計算燃料中之碳莫耳數 n_C**：

> $$n_C = n_{CO_2} + n_{CO} = 11.2 + 0.4 = 11.6 \text{ mol C}$$

2. **由氮氣平衡計算進入燃燒室之空氣總氧氣莫耳數 $n_{O_{2,in}}$**：
   因為燃料僅含碳與氫（無氮），故煙氣中之 N_2 全數來自空氣（乾空氣莫耳比 $O_2 : N_2 = 21 : 79$）：

> $$n_{O_{2,in}} = n_{N_2} \times (21)/(79) = 82.2 \times (21)/(79) = 21.851 \text{ mol } O_2$$

3. **由氧原子平衡計算生成之水蒸氣莫耳數 n_{H_2O} 與燃料中之氫莫耳數 n_H**：
   進入系統之總 O_2 等於乾煙氣中含氧物種（$CO_2 + (1)/(2)CO + O_2$）加上生成水蒸氣消耗之 $(1)/(2)H_2O$：

> $$n_{O_{2,in}} = n_{CO_2} + 0.5\ n_{CO} + n_{O_{2,out}} + 0.5\ n_{H_2O}$$

> $$21.851 = 11.2 + 0.5(0.4) + 6.2 + 0.5\ n_{H_2O} = 17.60 + 0.5\ n_{H_2O}$$

> $$0.5\ n_{H_2O} = 21.851 - 17.60 = 4.251 \Rightarrow n_{H_2O} = 8.501 \text{ mol } H_2O$$

故燃料中之氫原子莫耳數為：

> $$n_H = 2 \times n_{H_2O} = 17.003 \text{ mol H}$$

2. 計算對應之廢棄物總質量 W_{waste}

每產生 100 mol 乾煙氣所燃燒之碳氫化合物廢棄物質量為（C=12 g/mol, H=1.008 g/mol）：

> $W_{waste} = 11.6 \times 12.011 + 17.003 \times 1.008 = 139.33 + 17.14 = 156.47$ g (若取整數原子量則為 $11.6\times 12 + 17.003\times 1 = 156.20$ g)

（其經驗式約為 $CH_{1.47}$，碳佔 89.1\%、氫佔 10.9\%）。

3. 計算 25°C 下實際燃燒狀態（生成 $H_2O(g)$ 與含 0.4 mol CO）之反應熱（低位有效燃燒熱）

1. **完全燃燒生成 $CO_2(g) + H_2O(l)$ 之高位標準燃燒熱 ΔH_{HHV}°**：

> $\Delta H_{HHV}^\circ = 156.20\text{ g} \times (-43{,}515\text{ J/g}) = -6{,}797{,}043$ J

2. **扣除水由液態轉為氣態之蒸發潛熱（$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, $\Delta H_v^\circ = +44{,}012$ J/mol）**：

> $\Delta H_{vap} = 8.501\text{ mol} \times (+44{,}012\text{ J/mol}) = +374{,}146$ J

3. **扣除 0.4 mol CO 未完全燃燒之熱損失（$CO_2(g) \rightarrow CO(g) + 0.5\ O_2(g)$, $\Delta H_{CO}^\circ = +282{,}984$ J/mol）**：

> $\Delta H_{CO,loss} = 0.4\text{ mol} \times (+282{,}984\text{ J/mol}) = +113{,}194$ J

4. **計算每克廢棄物在 25°C 實際燃燒反應下之淨釋放燃燒熱 $\Delta H_{actual,25°C}^\circ$**：

5. 每 100 mol 乾煙氣對應之總反應熱：

> $\Delta H_{total}^\circ = -6{,}797{,}043 + 374{,}146 + 113{,}194 = -6{,}309{,}703$ J

6. 換算為每公克廢棄物之標準燃燒熱（J/g）：

> $\Delta H_{actual,25°C}^\circ = (-6{,}309{,}703\text{ J})/(156.20\text{ g}) = -40{,}395$ J/g (若僅扣除 CO 未完全燃燒而維持液態水基準，則為 $(-6{,}797{,}043 + 113{,}194)/(156.20) = -42{,}790$ J/g)

第 8 題 【113年 第3題 | 工業廢棄物資源化：廢鋁渣（Aluminum Dross）環境影響、法規規範、金屬鋁含量測定與再利用途徑】

【題目敘述】

每年煉鋁產業為國內創造約 1,000 億元的產值，但也產出難解的廢鋁渣高達一萬噸以上，請說明：

(一) 廢鋁渣造成環境的影響有那些？（3 分）

(二) 依照經濟部事業廢棄物再利用管理辦法中對廢鋁渣處理的規範。（5 分）

(三) 回收鋁（再生鋁）金屬含量量測方法有那些？（10 分）

(四) 列舉廢鋁渣再利用可能的途徑。（7 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 廢鋁渣（Aluminum Dross）對環境與安全之危害影響

廢鋁渣為煉鋁及鋁合金熔煉過程浮於鋁湯表面之浮渣（一次鋁渣與二次鋁渣），除含金屬鋁（Al）與氧化鋁（Al_{2O3}）外，尚含有高活性之**氮化鋁（AlN）**、**碳化鋁（Al_{4C3}）**、**磷化鋁（AlP）**、**硫化鋁（Al_{2S3}）**及助熔鹽類（NaCl, KCl 與氟化物）：

1. **遇水 / 受潮產生劇毒、惡臭與易燃爆炸性氣體**：

- $AlN + 3H_{2O} \rightarrow Al(OH)_3 + NH_3\uparrow$（刺鼻惡臭氨氣）

- $2Al + 6H_{2O} \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2\uparrow$（易燃易爆氫氣，且強放熱易引發自燃）

- $Al_{4C3} + 12H_{2O} \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4\uparrow$（可燃甲烷氣）

- $AlP + 3H_{2O} \rightarrow Al(OH)_3 + PH_3\uparrow$（劇毒磷化氫）及 $H_{2S}\uparrow$（硫化氫）。

2. **高鹽分與重金屬 / 氟化物淋溶污染水土**：隨意棄置於農地或魚塭，將造成水體 pH 急遽升高（強鹼性）、氨氮暴增及土壤鹽化。

(二) 《經濟部事業廢棄物再利用管理辦法》附表對「廢鋁渣」之管理規範

1. **廢棄物來源**：鋁二級冶煉程序、壓鑄及鋁製品製造程序產生之廢鋁渣（R-1304 或相關金屬冶煉渣）。
2. **貯存與前處理安全規範**：貯存場所應為**室內密閉防雨設施**，保持乾燥並嚴禁與水或酸接觸，現場須配置氨氣與氫氣偵測警報及通風除臭設備；在進行最終建材或耐火材料再利用前，**必須先經過「安定化 / 水洗去氮脫鹽程序」**（使氮化鋁完全水解脫氨並洗除可溶性氯鹽）。
3. **再利用用途與產品標準**：限作為煉鋼除氧劑 / 造渣劑、二次鋁冶煉原料、耐火材料原料、水泥生料、高鋁水泥或陶瓷 / 高壓混凝土地磚原料，且再利用產品須符合國家標準（CNS）及環境溶出標準。

(三) 回收鋁（廢鋁渣中活性金屬鋁 Al^0）含量之量測方法

由於廢鋁渣同時含有「金屬態鋁（Al^0）」與「氧化態 / 化合態鋁（$Al_{2O3,}$ AlN）」，X光螢光分析（XRF）或全量消化 ICP 僅能測得「總鋁元素量」，欲專門測定**「金屬鋁（Metallic Aluminum）含量」**，主要有以下三種標準方法：

1. **鹼液或酸液反應氫氣體積量測法（Gasometric / Hydrogen Evolution Method，最常用標準法）**：

將定量乾燥廢鋁渣粉末加入過量氫氧化鈉（NaOH）溶液或鹽酸中，金屬鋁發生定量反應：$2Al^0 + 2NaOH + 2H_{2O} \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow$（需先以稀酸吸收排除 NH_3 氣體干擾），收集並量測產生之標準狀態氫氣體積 V_{H_2}，依每 1 mol Al (27 g) 產生 1.5 mol H_2\ (33.6 NL) 精確換算金屬鋁重量百分比。

2. **三氯化鐵氧化還原滴定法（Ferric Chloride Redox Titration）**：
利用金屬鋁將三價鐵還原為二價鐵（$Al^0 + 3Fe^{3+} \rightarrow Al^{3+} + 3Fe^{2+}$，而 Al_{2O3} 不反應），再以標準重鉻酸鉀（K_{2Cr2O7}）或高錳酸鉀溶液滴定生成之 Fe^{2+} 濃度，反推金屬鋁含量。

3. **熱重分析法（TGA）或高溫熔融回收稱重法**：
將鋁渣與助熔鹽於高溫坩堝熔融使金屬鋁凝聚成鋁錠後直接稱重（工業實務回收率測定法），或利用 TGA 量測高溫氧化增重推算金屬鋁比例。

(四) 廢鋁渣再利用之可行工程途徑

1. **二次冶煉回收再生鋁錠**：一次鋁渣（含金屬鋁 $40\%\sim 70\%$）經破碎、篩分及轉爐熔煉回收金屬鋁。
2. **煉鋼工業助熔脫氧劑（鋁酸鈣造渣劑）**：將鋁渣配入氧化鈣（CaO）燒結製成煉鋼用脫氧劑與脫硫造渣劑（消耗殘留金屬鋁並轉化為高價值鋁酸鈣爐渣）。
3. **水洗水解脫氨後製備高純度氧化鋁 / 耐火材料 / 陶瓷原料**：二次細鋁渣經熱水水解徹底去除 AlN（回收氨水製成硫酸銨肥料）並水洗脫鹽（蒸發結晶回收工業鹽）後，所得高鋁氧化物（$Al_{2O3} > 75\%$）可作為耐火磚、精密陶瓷、水泥生料（鐵鋁酸四鈣）或淨水劑聚氯化鋁（PAC）之原料。

第 9 題 【113年 第4題 | 有害事業廢棄物法規：五大特定有害事業廢棄物之法定中間處理方法】

【題目敘述】

根據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」，請說明下列應先經中間處理之有害事業廢棄物其應使用之處理方法：(一) 含汞及其化合物；(二) 廢溶劑；(三) 反應性有害事業廢棄物；(四) 含氰化物；(五) 屬有害事業廢棄物之石綿及其製品。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

依據《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》第 19 條及第 20 條規定，有害事業廢棄物除法令另有規定外，應先經中間處理以消除其毒性或抑制其溶出，不得直接進行最終掩埋處置。各類特定有害事業廢棄物之法定中間處理方法如下：

(一) 含汞及其化合物之有害事業廢棄物

1. **乾基總汞濃度 ≥ 260 mg/kg 者**：應以**熱處理法（如焙燒蒸餾汞回收法）**回收其中之金屬汞，且其處理後殘渣之 TCLP 汞溶出濃度應低於 0.2 mg/L（若屬特定製程污泥則應低於 0.025 mg/L）。
2. **乾基總汞濃度 < 260 mg/kg 者**：得採**穩定化法或固化法**（如硫化物化學穩定化生成極難溶之硫化汞 HgS 再固化）處理，使 TCLP 溶出液汞濃度低於法定認定標準（< 0.2 mg/L）。

(二) 廢溶劑（屬易燃性或毒性有機廢溶劑）

應以**萃取法、蒸餾法（精餾回收再利用）或熱處理法（如旋轉窯或液體噴注焚化爐焚化破壞，破壞去除率 $DRE \geq 99.99\%$）**處理。

(三) 反應性有害事業廢棄物（含爆炸性、與水反應性或常溫不穩定物質）

應以**氧化分解法、熱處理法、中和法或安定化法**處理，以徹底消除其劇烈反應性、爆炸性及產生有毒氣體（如 $H_{2S,}$ HCN）之特性。

(四) 含氰化物之有害事業廢棄物

應以**氧化分解法（如二段式鹼性加氯氧化法：第一段於 pH > 10.5 將 CN^- 氧化為低毒之氰酸鹽 CNO^-，第二段於 pH 8.0\sim 8.5 將 CNO^- 完全氧化分解為無害之 CO_2 與 N_2；或臭氧氧化、濕式空氣氧化法）或熱處理法（高溫焚化分解）**處理，嚴禁直接與酸性廢棄物接觸以免產生劇毒氰化氫（HCN）氣體。

(五) 屬有害事業廢棄物之石綿及其製品

由於石綿纖維吸入肺部會引發間皮瘤、石綿肺症及肺癌，且無法以一般燃燒分解，其法定清除與中間處理方法為：

1. **清除前包裝**：應先充分**濕潤**以防止石綿纖維飛散，並以厚度萬分之十五公分（0.15 mm）**以上之雙層塑膠袋**盛裝密封，袋外明顯標示石綿警語，再置於堅固容器中清運。
2. **法定中間處理方法**：

- **固化法**：將含石綿廢棄物與水泥等固化劑均勻拌合固化（單軸抗壓強度應 ≥ 10 kgf/cm^2），經固化處理後始得送至衛生掩埋場指定專區進行最終掩埋處置（並紀錄掩埋座標且不得開挖）；或
- **高溫熔融法 / 熱化學轉化法**：於 1,300°C \sim 1,500°C 以上高溫熔融爐使針狀結晶石綿纖維徹底轉化為無害之非晶質玻璃態爐碴。

第 10 題【112年 第1題 | 焚化廠全流程與副產物：一般廢棄物焚化流程、污染物防制設施與固體殘渣（底渣 / 飛灰）性質及再利用】

【題目敘述】

處理一般廢棄物的方式大都以焚化法為優選，請說明一般廢棄物焚化的設施與流程，其間產生污染物的種類與型態及應用之污染防治（制）設施，並說明焚化廠最終排出固體物質之性質與產量，另應如何再利用這些最終產物。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 一般廢棄物大型機械式焚化廠之設施與處理流程

1. **進廠計量與傾卸貯存單元**：地磅計量 → 輻射偵測與落地檢查 → 傾卸平台投入密閉負壓**垃圾貯坑（Bunker）**（抓斗天車翻堆混拌均質化並瀝除滲出水約 3\sim 5 天，抽氣作為爐內一次助燃空氣以防臭氣外逸）。
2. **進料與爐床燃燒單元**：抓斗投料斗 → 進料溜槽與推料器 → **機械式混燒爐床（乾燥段、燃燒段、後燃段）+ 二次燃燒室**（維持溫度 850\sim 1,050°C、停留時間 ≥ 2 秒）。
3. **廢熱回收與汽電共生單元**：鍋爐水牆管、過熱器、節煤器（Economizer）回收熱能產生高壓過熱蒸汽，推動汽輪發電機組發電。

4. **煙氣污染防制（APCD）與排放單元**：選擇性非觸媒 / 觸媒還原（SNCR/SCR）→ 半乾式洗煙塔（SDA）→ 活性碳噴注（ACI）→ 袋式集塵器（BF）→ 誘引送風機（ID Fan）與煙囪（搭配 CEMS 連續監測）。
5. **灰渣與廢水處理單元**：爐床下方出渣機冷卻排出**底渣（Bottom ash）**；鍋爐、洗煙塔與集塵器下方排出**飛灰（Fly ash，含反應生成物）**並進入飛灰穩定化固化單元。

2. 焚化過程產生之污染物種類、型態與對應防制設施

污染物類別	主要污染物種類與型態	對應之污染防制設施與控制原理
粒狀污染物	飛灰（Fly ash）、未燃碳粒、細懸浮微粒（PM_{10}, $PM_{2.5}$）	**袋式集塵器（Baghouse Filter）**（過濾攔截效率 $>99.8\%$）
酸性氣體	氯化氫（HCl）、硫氧化物（SO_x）、氟化氫（HF）	**半乾式洗煙塔（噴入消石灰漿 $Ca(OH)_2$）**或乾式噴注小蘇打（$NaHCO_3$）酸鹼中和吸收
氮氧化物	NO, NO_2（以熱力型與燃料型 NO_x 為主）	爐內分級送風（低氮燃燒）+ **SNCR（爐內 $850\sim950°C$ 噴尿素 / 氨水）**或 **SCR（低溫觸媒還原）**
微量劇毒有機物	戴奧辛及呋喃（PCDD/Fs）、多環芳香烴（PAHs）	爐內 **3T1E 完全燃燒** + 爐後急冷（$<200°C$）+ **粉末活性碳噴注（ACI）+ 袋式集塵器**或**觸媒濾袋 / SCR**
揮發 / 半揮發重金屬	氣態汞（Hg^0, $HgCl_2$）、凝結於微粒之鉛（Pb）、鎘（Cd）	**活性碳噴注（吸附氣態汞）+ 袋式集塵器（攔截固態鉛、鎘微粒）**
高濃度有機廢水	垃圾貯坑滲出水（高 BOD、COD、氨氮）、洗車場與冷卻排污水	**廠內滲出水生物 / 高級處理場**處理至回用標準，或**噴入爐膛高溫蒸發焚化**（零排放）

3. 焚化廠最終排出固體物質之性質、產量與資源化再利用途徑

1. **焚化底渣（Bottom Ash）**：
2. **產量與性質**：約佔進廠垃圾濕重之 $10\% \sim 15\%$。主要由玻璃、陶瓷碎片、礦物氧化物（SiO_2, CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3）及鐵鋁金屬組成，顆粒較粗、重金屬溶出率低，屬**一般事業廢棄物**。
3. **再利用途徑**：經「破碎 → 磁選與渦電流分選（回收鐵與非鐵金屬）→ 篩分與水洗 / 熟化（Aging $1\sim3$ 個月使游離鈣碳酸化並降低重金屬溶出）」製成**「焚化再生粒料」**，用於道路級配粒料基層、控制性低強度回填材料（CLSM）、低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土粒料、港灣工程填築及水泥生料。
4. **焚化飛灰（Fly Ash，含鍋爐灰與空氣污染防制設備反應生成物）**：
5. **產量與性質**：約佔進廠垃圾濕重之 $3\% \sim 5\%$。粒徑極細，富含揮發凝結之高濃度重金屬（鉛、鎘、鋅、汞）、微量戴奧辛，以及洗煙塔過量消石灰反應生成之高濃度可溶性氯鹽（$CaCl_2$, $NaCl$, KCl）；其未處理前之鉛、鎘 TCLP 溶出常超標，法定屬**有害事業廢棄物（D-1799）**。
6. **處理與再利用途徑**：
   - **傳統處理**：加螯合劑（重金屬穩定化劑）+ 水泥固化後，送衛生掩埋場專區掩埋。
   - **高值資源化再利用**：經**「水洗脫氯（去除可溶性氯鹽使 $Cl<1\%$）+ 高溫燒結 / 熔融 / 水泥窯協同處置」**，破壞戴奧辛並將重金屬封鎖於矽酸鹽晶格或作為**水泥生料替代原料**與人造輕質骨材，達成飛灰

零掩埋。

第 11 題【112年 第2題 | 元素分析與掩埋場沼氣推估：元素分析原理及如何定性與定量設計掩埋場沼氣總產量與年產量】

【題目敘述】

一般廢棄物的特性分析項目常用在規劃廢棄物的中間處理與最終處置方式，請說明一般廢棄物元素分析法的分析項目與分析原理，以及一般廢棄物元素分析的結果如何用於最終掩埋處置場沼氣回收（沼氣之總產量與年產量）的設計與操作，請就定性與定量面詳盡討論說明。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 一般廢棄物元素分析法（Ultimate Analysis）之分析項目與分析原理

- **分析項目**：主要測定廢棄物乾基可燃物中之 **碳（C）**、**氫（H）**、**氧（O）**、**氮（N）**、**硫（S）**、**氯（Cl）** 等六大化學元素之重量百分比。
- **分析原理（高溫催化燃燒 - 層析 / 紅外線光譜儀器分析法，NIEA R205）**：
- 將烘乾、研磨均質後之微量廢棄物樣品（約數毫克至數十毫克）置入錫箔膠囊中，投入通有高純度氧氣之高溫燃燒管（約 $950°C \sim 1{,}050°C$，含氧化銅、三氧化鎢等催化劑），使樣品瞬間完全閃燃氧化分解為 $CO_2, H_2O, NO_x, SO_2, HCl$。
- 燃燒氣體再通過約 $650°C \sim 850°C$ 之**高純度還原銅（Cu）管**，吸收過剩氧氣並將氮氧化物（NO_x）全數還原為氮氣（N_2）。
- 最後由載流氣體（氦氣 He）帶入氣相層析分離管柱（GC）搭配**熱傳導偵測器（TCD）**或**非分散性紅外線光譜儀（NDIR）**，分別定量測出 CO_2, H_2O, N_2, SO_2 之訊號面積，換算為 C, H, N, S 重量百分比；氯（Cl）則以燃燒管吸收液搭配離子層析儀（IC）或硝酸銀滴定測定；氧（O）通常以差減法求得：$O\ (\%) = 100\% - (C + H + N + S + Cl + 灰分)$。

2. 元素分析結果應用於衛生掩埋場沼氣回收（總產量與年產量）之定性與定量設計

(1) 定性層面應用：

- **評估生物分解潛勢與碳氮比（C/N 比）**：由元素分析求得有機質之 C/N 比（厭氧消化最適 C/N 比為 $20 \sim 30:1$），判斷掩埋場內厭氧微生物產甲烷活性是否會受氨氮抑制（C/N 過低）或養分不足（C/N 過高）。
- **預測沼氣成分與腐蝕 / 臭味問題**：由 C, H, O 比例可預測沼氣中甲烷（CH_4，通常佔 $50\% \sim 60\%$）與二氧化碳（CO_2，約 $40\% \sim 50\%$）之比例；由 S **與** N **含量**可預估硫化氫（H_2S）與氨氣（NH_3）濃度，作為沼氣發電機組前端**「脫硫純化設備（De-H_2S）」**及管線防蝕材質設計之依據。

(2) 定量層面應用（理論沼氣總產量與年產量動力學模式）：

1. **以元素分析建立經驗分子式並用 Buswell 方程式推算「理論最大沼氣總產量（L_0）」**：

2. 將可生物分解有機廢棄物（或區分為快速分解與慢速分解兩類）之元素重量百分比除以各原子量，建立經驗化學式 $C_{aHbOcNdSe}$（分子量 $M = 12a + b + 16c + 14d + 32e$）。
3. 代入 **Buswell 厭氧消化化學計量方程式**：

> $$C_{aHbOcNd} + \leq ft((4a - b - 2c + 3d)/(4))H_2O \rightarrow \leq ft((4a + b - 2c - 3d)/(8))CH_4 + \leq ft((4a - b + 2c + 3d)/(8))CO_2 + dNH_3$$

4. 每公噸（1,000 kg）可分解乾基廢棄物之理論甲烷產位 L_0（$Nm^{3}\text{-}CH_4/ton$）：

> $$L_0 = (1000)/(M) \times \leq ft((4a + b - 2c - 3d)/(8)) \times 22.4 \times f_{bio}$$

（其中 $f_{bio} \approx 0.5\sim 0.7$ 為實際可生物降解比例係數）。

5. **結合一階衰減動力學模式（LandGEM / First-Order Decay Model）推算「各年度沼氣產量 $Q_{CH_4}(t)$」**：
6. 由於掩埋物並非瞬間分解，而是依一階反應速率常數 k（yr^{-1}，快速分解廚餘紙類 $k \approx 0.15\sim 0.20\ yr^{-1}$，慢速分解木竹纖維 $k \approx 0.02\sim 0.05\ yr^{-1}$）逐年釋放沼氣：

> $$Q_{CH_4}(t) = \sum_{i=1}^{n} k \cdot L_0 \cdot M_i \cdot e^{-k(t - t_i)}$$

（式中 M_i 為第 i 年進場掩埋之廢棄物量，$t - t_i$ 為掩埋齡期）。

7. 工程師即可繪出掩埋場營運期至封場後 20 年之**逐年沼氣產量曲線**，據以決定集氣井間距、抽氣風機容量及沼氣發電機組（kW）之裝機規模與運轉年限。

第 12 題【112年 第3題｜掩埋場大地與阻水工程：高密度聚乙烯（HDPE）不透水布之應力應變特性與山谷型掩埋場鋪設設計】

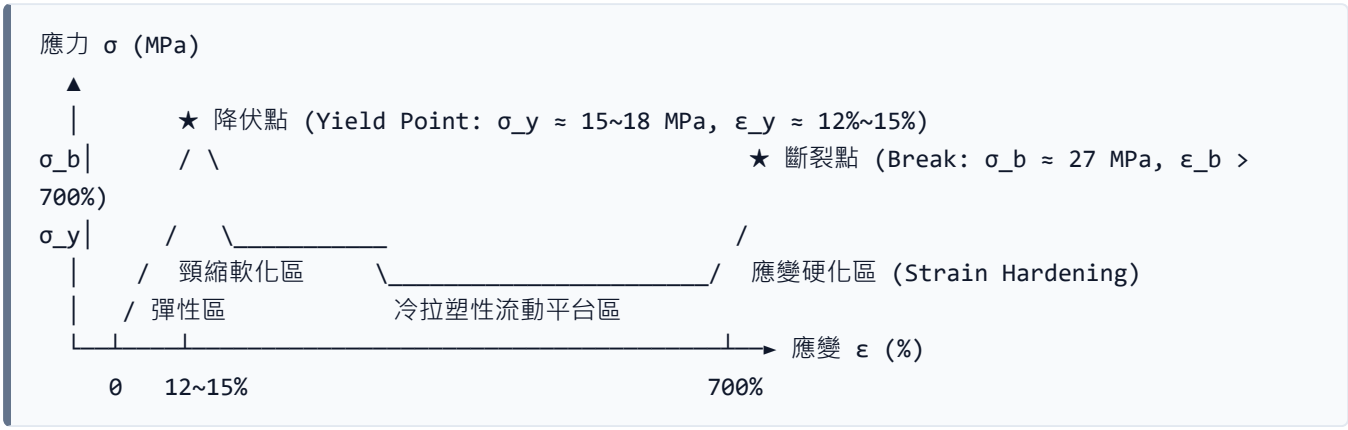
【題目敘述】

廢棄物堆置場所需要設置排水與阻水工程，常以高密度聚乙烯布（HDPE geomembrane）做為柔性阻水襯。請定性說明高密度聚乙烯布的應力、應變與降伏應力特性並說明三者的變化關係，如果開發一個足球場型式的山谷堆置場，應當如何在谷底與邊坡布置高密度聚乙烯布，另外在邊坡設置高密度聚乙烯布時，要如何考量其應力、應變與降伏應力特性，以達到工程力學安全性。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 高密度聚乙烯（HDPE）不透水布之應力（Stress）、應變（Strain）與降伏應力（Yield Stress）特性

HDPE 地工合成不透水布（法規規定厚度通常 ≥ 1.5 mm 或 ≥ 2.0 mm）屬於半結晶熱塑性高分子材料，其單軸拉伸應力（σ）- 應變（ε）曲線呈現典型之**四階段非線性韌性變形行為**：



1. **第一階段：線彈性與黏彈性區（$\varepsilon = 0\% \sim 12\%$）**：應力隨應變快速上升，直至達到局部最高峰之**「降伏應力（Yield Stress, σ_y）」**（此時降伏應變 ε_y 約僅 $12\% \sim 15\%$）。
2. **第二階段：降伏與頸縮軟化區（Necking）**：一旦拉應力超過降伏應力 σ_y，高分子結晶鏈開始滑移解開，試片產生局部**不可逆之頸縮變薄（Necking）**，應力略微下降。
3. **第三階段：冷拉塑性流動區（Cold Drawing）**：在極大應變範圍內（$20\% \sim 400\%$）維持低應力水平延伸。
4. **第四階段：應變硬化與最終斷裂（$\varepsilon_b > 700\%$）**：分子鏈完全拉伸定向後應力再次上升直至斷裂。
5. **關鍵工程設計啟示**：雖然 HDPE 斷裂延伸率高達 700%，但**一旦應變超過降伏應變（$\varepsilon_y \approx 12\%$），材料即發生永久頸縮變薄與潛變（Creep）破壞，喪失結構完整性與防滲可靠度**；因此工程設計上必須以**「降伏應力 σ_y（除以安全係數 FS）」作為容許設計應力上限**，絕不可用斷裂強度設計！

2. 山谷型（足球場型式）堆置場谷底與邊坡之 HDPE 布鋪設配置原則

1. **整地與複合襯墊系統（Composite Liner）基底準備**：谷底與邊坡先整平夯實，鋪設皂土毯（GCL）或壓實黏土層（CCL，透水係數 $\leq 10^{-7}$ cm/s），上方鋪設 HDPE 不透水布，布上下方均鋪設**地工不織布（Geotextile）**作為保護層防止碎石穿刺，最上方設置礫石滲出水收集導排層。
2. **裁切與接縫方向規範（最關鍵！）**：
3. **邊坡鋪設**：HDPE 布卷必須**「順著最大邊坡坡度方向（由坡頂往坡趾由上而下）」展開鋪設**，所有熔接縫必須平行於邊坡傾斜方向，**嚴禁在邊坡上出現水平向（橫向）連續熔接縫**（僅允許在坡趾距離 > 1.5 m 之谷底平坦區設置轉角橫縫），以避免廢棄物沉陷下滑時拉裂水平焊縫。
4. **谷底鋪設**：順著谷底縱向排水坡度方向平行鋪設，雙軌熱熔焊接（Dual-track hot wedge welding）後進行全數氣壓檢測（Air pressure test）與真空罩 / 電火花非破壞檢測。
5. **坡頂錨定溝（Anchor Trench）**：於邊坡頂部平台退縮約 $1.5 \sim 2.0$ m 處開挖矩形或 V 型錨定溝（深約 $0.8 \sim 1.0$ m），將 HDPE 布延伸入溝內回填混凝土或夯實土固定。

3. 邊坡設置 HDPE 布達成工程力學安全性之設計考量

1. **控制最大拉應力低於容許降伏強度（$\sigma_{\max} \leq \sigma_y / FS$）**：

   考量溫度熱脹冷縮應力、自重及垃圾壓密下陷產生之界面向下拖曳力（Downdrag force），計算坡頂處 HDPE 布承受之最大張力 $T_{\max}$，確保安全係數 $FS = \sigma_{allow} / \sigma_{\max} \geq 1.5 \sim 2.0$，使工作應變嚴格控制在 $< 3\% \sim 5\%$（遠低於降伏應變 12%）。

2. **界面摩擦角設計（使「上界面摩擦角 < 下界面摩擦角」以保護 HDPE 布）**：
   選用**雙面或單面糙面（Textured）HDPE 布**，或透過界面直剪試驗設計，使「HDPE 布上方（與保護層不織布之間）的界面摩擦角 δ_{upper}」**小於**「HDPE 布下方（與底層黏土 / GCL 之間）的界面摩擦角 δ_{lower}」。如此當上方廢棄物沉陷滑動時，滑動面會發生在 HDPE 布上方的保護層界面，將上方剪力釋放掉，避免把張力傳遞到 HDPE 布本身而拉過降伏點。
3. **設置邊坡中段小平台（Berm / Bench）與預留溫度鬆弛量**：高陡山谷邊坡每垂直高差 $10 \sim 15$ m 設置寬 $3\sim 5$ m 之水平緩衝平台分段錨定，減小單段斜坡長度與累積下滑張力；日間高溫施工時預留 $1\%\sim 2\%$ 波浪鬆弛度，防止夜間降溫收縮產生預拉應力（Trampoline effect 彈跳懸空效應）。

第 13 題 【111年 第1題｜替代燃料計算與政策：固體再生燃料（SRF）與燃煤燃燒之 CO_2、SO_2、HCl 排放濃度計算與管理對策】

【題目敘述】

某處理機構將塑膠混合物製備為固體再生燃料（SRF），並販售作為燃煤鍋爐之替代燃料，性質分析如下表（原子量：C=12, H=1, O=16, N=14, S=32, Cl=35.5）：

燃料種類	含水量 (wt%)	碳 C (wt%)	氫 H (wt%)	氧 O (wt%)	氮 N (wt%)	硫 S (wt%)	氯 Cl (wt%)	灰分 (wt%)	低位發熱量 (kcal/kg)
SRF	10.0	61.2	9.5	10.0	0.5	0.3	2.5	6.0	5,200
燃煤	1.4	73.4	5.1	6.4	1.0	1.0	N.D. (0)	11.7	6,200

(一) 請計算該鍋爐每燃燒 1 kg 燃煤及 SRF 時，在空氣比 $m = 2$ 下，分別排放之二氧化碳（CO_2）、硫氧化物（SO_2）及氯化氫（HCl）之廢氣濃度為何？（15 分）

(二) 請就燃燒之熱能利用、污染物之排放潛勢，以及環境管理層面，說明推動固體再生燃料（SRF）政策時，注意事項應包括那些？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 每燃燒 1 kg (1,000 g) 燃料在空氣比 $m = 2$ 下之廢氣排放濃度計算

1. 燃燒 1 kg SRF 之計算：

- **各元素莫耳數与產物莫耳數**：
- $n_C = (612)/(12) = 51.000$ mol $\Rightarrow n_{CO_2} = 51.000$ mol，耗 $O_2 = 51.000$ mol
- $n_{Cl} = (25)/(35.5) = 0.7042$ mol $\Rightarrow n_{HCl} = 0.7042$ mol，消耗 $H = 0.7042$ mol
- 剩餘氫生成水：$n_{H,net} = 95.0 - 0.7042 = 94.2958$ mol $\Rightarrow n_{H_2O,comb} = 47.1479$ mol，耗 $O_2 = 23.5740$ mol
- $n_S = (3)/(32) = 0.09375$ mol $\Rightarrow n_{SO_2} = 0.09375$ mol，耗 $O_2 = 0.09375$ mol

- 燃料中氧折抵 O_2：$n_{O_{2,fuel}} = (100)/(32) = 3.1250$ mol；燃料中氮：$n_{N_{2,fuel}} = (5)/(28) = 0.1786$ mol；水分蒸發：$n_{H_{2O,moist}} = (100)/(18) = 5.5556$ mol。
- **理論需氧莫耳數 $n_{O_{2,th}}$ 與空氣比 m = 2 下之煙氣總莫耳數**：

> $n_{O_{2,th}} = 51.000 + 23.5740 + 0.09375 - 3.1250 = 71.5428$ mol/kg

- 實際供給空氣中：過剩 $O_2 = (2 - 1) \times 71.5428 = 71.5428$ mol；空氣帶入 $N_2 = 2 \times 71.5428 \times (79)/(21) = 538.274$ mol。
- **乾煙氣總莫耳數 n_{dry}**：

> $n_{dry} = 51.000\ (CO_2) + 0.09375\ (SO_2) + 0.7042\ (HCl) + 0.1786\ (N_2) + 71.5428\ (O_2) + 538.274\ (N_2) = 661.79$ mol/kg

（濕煙氣總莫耳數 $n_{wet} = 661.79 + 47.15 + 5.56 = 714.50$ mol/kg）

- **SRF 排放廢氣污染物濃度（乾基 / 濕基並列）**：
- CO_2 **濃度**：乾基 = $(51.000)/(661.79) = 7.71\%\ (77{,}064$ ppmv) | 濕基 = $(51.000)/(714.50) = 7.14\%$
- SO_2 **濃度**：乾基 = $(0.09375)/(661.79) \times 10^6 = 141.7$ ppmv | 濕基 = $(0.09375)/(714.50) \times 10^6 = 131.2$ ppmv
- HCl **濃度**：乾基 = $(0.7042)/(661.79) \times 10^6 = 1{,}064.1$ ppmv | 濕基 = $(0.7042)/(714.50) \times 10^6 = 985.6$ ppmv

2. 燃燒 1 kg 燃煤之計算：

- **各元素莫耳數與產物莫耳數**：
- $n_C = (734)/(12) = 61.1667$ mol ⇒ $n_{CO_2} = 61.1667$ mol，耗 $O_2 = 61.1667$ mol
- $n_H = (51)/(1) = 51.000$ mol ⇒ $n_{H_{2O,comb}} = 25.500$ mol，耗 $O_2 = 12.750$ mol
- $n_S = (10)/(32) = 0.3125$ mol ⇒ $n_{SO_2} = 0.3125$ mol，耗 $O_2 = 0.3125$ mol
- $n_{Cl} = 0 \Rightarrow n_{HCl} = 0$
- 燃料中氧折抵 O_2：$n_{O_{2,fuel}} = (64)/(32) = 2.000$ mol；燃料中氮：$n_{N_{2,fuel}} = (10)/(28) = 0.3571$ mol；水分：$n_{H_{2O,moist}} = (14)/(18) = 0.7778$ mol。
- **理論需氧莫耳數 $n_{O_{2,th}}$ 與空氣比 m = 2 下之煙氣總莫耳數**：

> $n_{O_{2,th}} = 61.1667 + 12.750 + 0.3125 - 2.000 = 72.2292$ mol/kg

- 過剩 $O_2 = 72.2292$ mol；空氣帶入 $N_2 = 2 \times 72.2292 \times (79)/(21) = 543.439$ mol。
- **乾煙氣總莫耳數** n_{dry}：

> $n_{dry} = 61.1667 + 0.3125 + 0.3571 + 72.2292 + 543.439 = 677.50$ mol/kg

（濕煙氣總莫耳數 $n_{wet} = 677.50 + 25.50 + 0.78 = 703.78$ mol/kg）

- **燃煤排放廢氣污染物濃度（乾基 / 濕基並列）**：
- CO_2 **濃度**：乾基 $= (61.1667)/(677.50) = 9.03\%$ (90,283 ppmv)｜濕基 $= (61.1667)/(703.78) = 8.69\%$
- SO_2 **濃度**：乾基 $= (0.3125)/(677.50) \times 10^6 = 461.3$ ppmv｜濕基 $= (0.3125)/(703.78) \times 10^6 = 444.0$ ppmv
- HCl **濃度**：0 ppmv（**N.D.**）

(二) 推動固體再生燃料（SRF）政策之三大面向注意事項

1. **熱能利用層面**：本案 SRF 熱值達 5,200 kcal/kg（約為燃煤之 84%），且含硫量低（SO_2 排放僅為燃煤之 1/3）、灰分低（6% vs 11.7%）；但塑膠基 SRF **含氯量高達** 2.5%（已超過我國 SRF 品質規範第 1～3 級上限），產生高達 1,064 ppm 之 HCl 與鹼金屬氯化物，極易在鍋爐過熱器表面發生**高溫氯腐蝕（High-temperature chlorine corrosion）**與結渣。故鍋爐設計需限制過熱蒸汽溫度或採用耐蝕合金覆層，並嚴控源頭脫氯。
2. **污染物排放潛勢層面**：高濃度 HCl 不僅屬強酸性氣體，且會在 $250\sim400$°C 促成**戴奧辛（PCDD/Fs）從頭合成**；此外廢塑膠色素與安定劑常含重金屬（鉛、鎘、汞）。因此使用 SRF 之專用鍋爐必須配置等同大型焚化爐等級之防制設備（半乾式洗煙塔 + 活性碳噴注 + 袋式集塵器）與 CEMS 連續自動監測。
3. **環境管理層面**：應落實「料源正面表列」（嚴禁混入 PVC 與有害廢棄物）、依《固體再生燃料製造技術指引與品質規範》執行逐批採樣檢測（淨熱值、氯、汞、鉛、鎘），並透過閉路流向申報與 GPS 追蹤防止假藉 SRF 名義非法棄置。

第 14 題【111年 第2題｜生物轉化技術比較：好氧堆肥（Composting）與厭氧消化（Anaerobic Digestion）全方位比較】

【題目敘述】

堆肥（Composting）及厭氧消化（Anaerobic digestion）為目前常見用於廢棄物生物轉化（Biological transformation）處理之技術，請比較說明兩種技術的原理與特色、影響因素、轉化產物之種類、性質及其後續之市場應用。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

以下針對好氧堆肥與厭氧消化兩大生物轉化技術進行系統性對照說明：

比較面向	好氧堆肥（Aerobic Composting）	厭氧消化（Anaerobic Digestion, AD）
1. 生化原理與反應式	在供氧充足條件下，利用好氧異營微生物（細菌、放線菌、真菌）將固態有機物氧化分解並伴隨強烈**生物放熱反應**（溫度達 55\sim 65°C 殺滅病原菌與雜草種子），合成穩定腐植質： 有機物 + O_2 → 腐植質(堆肥) + CO_2↑ + H_2O + NH_3 + 熱能	在完全密閉無氧環境下，經由**「水解 → 酸化（產酸）→ 產醋酸 → 產甲烷」四階段**共營微生物作用，將有機碳轉化為高熱值沼氣（甲烷）： 有機物 + H_2O → CH_4↑\ (55\sim 65\%) + CO_2↑\ (35\sim 45\%) + H_2S + 沼渣/沼液
2. 技術特色与適用對象	- 屬**耗能型**（需強制送風或翻堆動力） - 適合含水率較低、含木質纖維較高之農業廢棄物、園藝枯枝落葉、生廚餘混稻殼木屑 - 反應停留時間較長（主發酵 + 二次後熟約需 30 \sim 60 天）	- 屬**創能減碳型**（可回收沼氣發電 / 生質能） - 適合高含水率、易生物降解之廚餘、畜禽糞尿、食品加工污泥、下水污泥 - 密閉反應器佔地小、臭氣易完全收集控制，停留時間約 15 \sim 30 天
3. 關鍵操作影響因素	1. **含水率**：最佳 50\% \sim 60\%（過高阻礙通氣變厭氧發臭，過低抑制菌活性） 2. **碳氮比（C/N）**：初期最佳 25 \sim 35 : 1（腐熟後降至 15\sim 20 : 1） 3. **溫度**：維持 55 \sim 65°C 至少 3\sim 7 天以達衛生化滅菌 4. **供氧與通氣量**：維持孔隙氧氣 > 10\sim 15\%，定期翻堆或強制通風 5. **pH 值**：初期略降後回升至 7.0 \sim 8.5	1. **溫度**：中溫消化（35 \sim 37°C，最穩定）或高溫消化（50 \sim 55°C，反應快） 2. **pH 與鹼度**：產甲烷菌對酸極敏感，需維持 pH 6.8 \sim 7.4、揮發酸/鹼度比 VFA/Alk < 0.3\sim 0.4 3. **碳氮比（C/N）**：最佳 20 \sim 30 : 1（避免高游離氨 NH_3 抑制產甲烷菌） 4. **水力與固體停留時間（HRT/SRT）**及有機負荷率（OLR） 5. **毒性抑制物**：嚴防重金屬、高鹽分、長鏈脂肪酸（LCFA）與硫化物抑制
4. 轉化產物種類與性質	- **主要產物**：**腐熟固態堆肥（Compost）**（富含腐植酸、團粒結構佳、具保水保肥與土壤改良能力，C/N 比 <20，發芽率試驗 >80\%） - **副產物**：CO_2、水蒸氣及含氨臭氣（需經生物濾床或洗滌塔除臭）	- **能源產物**：**沼氣（Biogas）**（含 55\sim 65\% CH_4，熱值約 5,000\sim 5,500 kcal/Nm^3，含微量 H_2S 需脫硫） - **營養鹽產物**：**沼液（Digestate liquid）**（富含速效性銨態氮 NH_4^{+-N}、鉀、磷）与**沼渣（Digestate solid）**（半穩定有機纖維固體）
5. 後續市場應用與挑戰	- **市場應用**：有機農業基肥、土壤改良劑、園藝景觀介質、山坡地復育基材 - **市場挑戰**：需嚴控重金屬（銅、鋅、鎘）與塑膠碎屑雜質以符合農糧署雜項堆肥肥進標準，且受季節性用肥需求影響需較大倉儲空間	- **市場應用**：(1) **沼氣**經脫水脫硫後供汽電共生發電（FIT 綠電躉購）、鍋爐燃料或提純為生質天然氣（Bio-CNG）；(2) **沼液**推行「農地肥分使用計畫」直接澆灌農作取代化肥；(3) **沼渣**經短時間好氧後熟製成有機質肥料 - **市場挑戰**：大量沼液需有足夠鄰近農地去化或昂貴之高氨氮廢水處理設施

第 15 題【111年 第3題｜醫療廢棄物法規：具感染性生物醫療事業廢棄物在貯存、清除及處理設施之法定管理規範】

【題目敘述】

近年來受到疫情的影響，醫療機構對於具感染性之生物醫療事業廢棄物管理工作格外受到重視。請根據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」之相關規定內容，分別說明生物醫療事業廢棄物，在貯存、清除及處理設施之管理工作，有那些重要之內容與要求？（20 分）

【參考解答與計算步驟】

依據《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》，生物醫療廢棄物（包含基因毒性廢棄物、廢尖銳器具及感染性廢棄物）為防止病原體擴散與針扎感染，在「分類包裝與貯存」、「清除運輸」及「中間處理與設施」有極為嚴格之法定規範：

1. 分類包裝與貯存（Storage）階段之管理規範

1. **依特性分色、分容器密封盛裝（源頭分類三原則）**：
2. **廢尖銳器具（C-0504，如針頭、刀片、破玻璃管）**：應與其他廢棄物分類貯存，並以**不易穿透之堅固密閉容器**盛裝。
3. **基因毒性廢棄物（C-0501，如抗腫瘤化療藥物容器）**：應以**白色**可燃防漏塑膠袋或容器密封盛裝，並標示「基因毒性廢棄物」標誌。
4. **感染性廢棄物（血液、體液、病理廢棄物、微生物培養皿、隔離傳染病患廢棄物）**：
   - 若採**焚化法**處理者：應以**紅色**可燃防漏塑膠袋密封盛裝，並標示生物危害（Biohazard）標誌。
   - 若採**滅菌法（高溫高壓蒸氣滅菌）**處理者：應以**黃色**可燃防漏塑膠袋盛裝，並標示生物危害標誌。
5. **貯存溫度與貯存期限規定（極常考！）**：
6. 於常溫下（5°C **以上**）貯存者，以**一日（24 小時）**為限。
7. 於冷藏溫度（$0°C \sim 5°C$）下貯存者，以**七日**為限。
8. 於冷凍溫度（0°C **以下**）下貯存者，以**三十日**為限（特定偏遠地區或情況經主管機關核准者除外）。
9. **貯存設施要求**：應設置專用密閉冷藏／冷凍庫，與廚房、餐廳及醫療作業區分隔，具備防鼠防蟲、門禁管制、溫度顯示紀錄器，且地面與牆壁易於清洗消毒。

2. 清除運輸（Collection & Transportation）階段之管理規範

1. **專車專用與冷藏保溫規定**：清除感染性廢棄物之清運車輛，車廂應為**密閉式廂型構造**，且於運輸過程中若無法於當日立即進入處理爐體，車廂應具備**冷藏功能（維持 $0°C \sim 5°C$ 以下）**，防止腐敗與病原滋生。
2. **裝卸安全與消毒應變**：裝卸時必須維持包裝容器完整，**嚴禁壓縮（不得使用壓縮式垃圾車）**或任意拆封傾倒；車上應配備消毒藥劑、個人防護裝備（PPE）與緊急應變工具，每次卸載完畢後車廂內部必須徹底清洗消毒。

3. 處理方法與處理設施（Treatment Facilities）階段之管理規範

1. **法定處理方法**：
2. **廢尖銳器具**：以**熱處理法（焚化法）**處理，或經**滅菌法（高溫高壓蒸氣滅菌）處理後再予以粉碎破壞原型**，始得依一般事業廢棄物最終處置。

3. **血液、體液、手術或驗屍病理廢棄物及基因毒性廢棄物**：**限以熱處理法（焚化法）**處理（基因毒性廢棄物燃燒室溫度應 $\geq 1{,}000°C$）。
4. **其他一般感染性廢棄物**：得以**熱處理法（焚化）**或**滅菌法**處理。
5. **滅菌處理設施操作與生物指標確效規範**：
6. 高溫高壓蒸氣滅菌法應於壓力倉內操作溫度 $\geq 121°C$、**錶壓力** $\geq 1.06\ kgf/cm^2$ **下維持加熱 60 分鐘以上**（或高真空蒸氣滅菌 $\geq 135°C$ 維持 45 分鐘以上）。
7. 必須進行**生物指標菌（嗜熱桿菌芽孢 *Bacillus stearothermophilus* 或枯草桿菌芽孢 *Bacillus subtilis*）**滅菌確效測試，確保殺滅對數值達標（完全無菌生長），且滅菌後必須機械破碎至無法辨識原貌，始能改列一般事業廢棄物進入垃圾焚化廠或掩埋場。

第 16 題【111年 第4題 | 衛生掩埋場工程：滲出水與沼氣生成成因、污染控制設施與工程設計規範】

【題目敘述】

衛生掩埋場仍是廢棄物管理架構中不可或缺之最終處置技術。請回答下列問題：（20 分）
(一) 請說明滲出水及沼氣產生之成因。
(二) 請說明衛生掩埋場重要的污染控制及工程管理設施有那些？前述設施之重要內容、設計理念與工程規範應包括那些？

【參考解答與計算步驟】

(一) 衛生掩埋場滲出水（Leachate）與沼氣（Landfill Gas, LFG）產生之成因

1. **滲出水（Leachate）產生成因**：
2. **外來水分入滲（最主要來源）**：直接降落於掩埋作業面與覆土層之**降雨入滲**、地表逕流流入，以及地下水位過高時之地下水滲入。
3. **廢棄物自身水分與生物分解產水**：進場廢棄物本身所含之固有水分與附著水分受上覆垃圾自重壓密擠出，以及有機物經好氧與厭氧微生物生化分解過程所生成之代謝水。
4. 當總水量超過掩埋廢棄物與覆土層之**田間容水量（Field Capacity）**時，重力水向下滲流並溶出垃圾中之高濃度有機物（BOD、COD、腐植酸）、氨氮（$NH_{3\text{-}N}$）、重金屬與無機鹽類，即形成高污染滲出水。
5. **沼氣（Landfill Gas）產生成因（掩埋場生化五階段演替）**：
6. **第 I 階段（好氧期，數天至數週）**：垃圾孔隙殘留氧氣供好氧菌分解有機物產生 CO_2 與水。
7. **第 II 階段（兼性過渡與酸化期，數月至 1 年）**：氧氣耗盡，兼性與水解產酸菌將複雜有機物分解為揮發性脂肪酸（VFAs），滲出水 pH 降至 $5\sim 6$，氣體以 CO_2（高達 70%）及少量 H_2 為主。
8. **第 III 階段（不穩定甲烷生成期）**：絕對厭氧之產甲烷菌開始消耗有機酸與 H_2，CH_4 比例快速爬升，pH 回升至中性。
9. **第 IV 階段（穩定甲烷生成期，持續 5～20 年）**：產酸與產甲烷達動態平衡，穩定產生含 $50\%\sim 60\%$ CH_4、$40\%\sim 50\%$ CO_2 及微量 N_2, H_{2S}, NH_3, VOCs 之掩埋沼氣。
10. **第 V 階段（成熟穩定化期）**：可分解有機質耗盡，產氣趨近於零。

(二) 衛生掩埋場重要污染控制與工程管理設施之設計理念與規範

1. **地表水截流與雨水導排設施（源頭減水理念：「雨污分流」）**：
2. 於掩埋場周界山坡開挖環場截水溝，攔截場外山坡地表逕流，避免流入掩埋區轉化為滲出水；每日作業結束鋪設 15 cm **以上每日覆土**，封場時鋪設低透水性最終覆土層（含黏土層、HDPE 布、排水層與至少 60 cm 植生覆土）。
3. **底部阻水（防滲）襯墊系統（Liner System，阻絕污染地下水理念）**：
4. **一般事業／都市廢棄物衛生掩埋場**：底部與邊坡應設置**「單層複合阻水設施」**，包含厚度 ≥ 60 cm **且透水係數** $k \leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s **之壓實黏土層（或等效皂土毯 GCL）**，上方搭配厚度 ≥ 1.5 mm（**或** 2.0 mm）**之高密度聚乙烯（HDPE）不透水布**，上下夾鋪地工不織布保護層。
5. **有害事業廢棄物固化體或安定化掩埋場**：應設置**「雙層複合阻水設施（Double Composite Liner）」**，兩層 HDPE 布之間夾設**滲漏偵測層（Leak Detection Layer）**，隨時監控上層襯墊是否破損。
6. **滲出水收集與處理設施（降低襯墊上水頭壓力理念：水頭 ≤ 30 cm）**：
7. **集排水層**：於底部不透水布上方鋪設厚度 ≥ 30 cm、透水係數 $k \geq 10^{-2}$ cm/s 之洗選礫石層與高強度穿孔 HDPE 集水管網（坡度 $\geq 2\%$），快速導排滲出水，確保襯墊上方積水水頭高度 < 30 cm。
8. **滲出水處理廠**：由於滲出水具高有機物、高氨氮且隨掩埋場齡期老化 BOD_5/COD 比值由 >0.4 降至 <0.1（難生物分解腐植酸為主），處理流程須採**「調勻池 → 物理化學混凝沉澱／氨吹脫 → 生物處理（UASB + MBR／MLE 硝化脫硝）→ 高級氧化（Fenton／臭氧）或活性碳／RO 逆滲透」**，確保符合放流水標準。
9. **掩埋氣體（沼氣）收集處理與能源回收設施**：
10. 每隔 $30\sim 60$ m 設置垂直穿孔礫石集氣井或水平集氣盲溝，以抽氣風機維持微負壓抽出沼氣，一方面防止甲烷積聚引發火災爆炸（甲烷爆炸界限 $5\%\sim 15\%$），另一方面導入**沼氣發電機組發電**或以**封閉式高溫燃燒塔（Flare，≥ 850°C）**燒毀甲烷（CH_4 溫室效應潛勢 GWP 為 CO_2 之 28 倍），大幅削減溫室氣體排放。
11. **地下水監測井系統**：於地下水流向之**上游設置至少 1 口背景監測井**，**下游設置至少 2 口以上污染監測井**，定期檢測 pH、導電度、氨氮、重金屬與 TOC。

第 17 題【111年 第5題｜土壤及地下水污染整治：土壤氣體萃取法（SVE）、透水性反應牆（PRB）與固化／穩定化（S/S）】

【題目敘述】

請說明下列土壤及地下水污染整治技術之原理、技術特色及其應用：（15 分）
(一) 土壤氣體萃取法（Soil Vapor Extraction, SVE）
(二) 透水性反應牆法（Permeable Reactive Barriers, PRB）
(三) 固化／穩定化（Solidification / Stabilization, S/S）

【參考解答與計算步驟】

(一) 土壤氣體萃取法（Soil Vapor Extraction, SVE）

1. **技術原理**：針對地下水位以上**不飽和層（Vadose zone / Unsaturated zone）**之土壤污染，於污染區設置垂直或水平抽氣井，利用真空抽氣泵浦在土壤孔隙中產生負壓梯度與強制空氣流動，打破氣 - 液 - 固相

平衡（依據亨利定律與蒸氣壓），促使吸附於土粒表面、溶解於孔隙水或游離相（NAPL）之揮發性污染物加速揮發進入氣相並被抽出地面；抽出的尾氣再經氣水份離器及活性碳吸附塔、熱氧化器（TO/RTO）或冷凝系統處理達標後排放。

2. **技術特色與適用條件**：
3. 屬於**現地（In-situ）物理整治技術**，不需開挖土壤、對地面既有建築物干擾小、設備簡單且成本效益高；同時抽氣引入新鮮氧氣，兼具促進本土好氧微生物分解半揮發性有機物之**生物通氣（Bioventing）**共益效果。
4. **適用污染物**：高揮發性有機化合物（**VOCs**，如三氯乙烯 TCE、四氯乙烯 PCE、苯系物 BTEX、汽油碳氫化合物），要求**蒸氣壓** $> 0.5\sim 1.0\ \text{mmHg}$ 或**無因次亨利定律常數** $H' > 0.01$。
5. **適用地質**：透氣性良好之砂質土或礫石層（透氣係數 $k_{air} > 10^{-8}\ \text{cm}^2$）；若為高含水率黏土層則需搭配熱強化（Thermal-enhanced SVE）或氣壓裂解。

(二) 透水性反應牆法（Permeable Reactive Barriers, PRB）

1. **技術原理**：於受污染地下水流向之下游路徑上，垂直水流方向開挖溝槽（或採漏斗 - 導門式 Funnel-and-Gate 配置），回填具有高透水性（透水係數大於周圍含水層）之活性反應介質（最著名為**零價鐵顆粒 Zero-Valent Iron, ZVI /** Fe^0、活性碳、沸石、石灰石或堆肥有機質）。當受污染地下水藉自然水力坡降流經反應牆體時，污染物與反應介質發生**氧化還原反應（如** $Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ **將含氯溶劑 TCE/PCE 還原脫氯為無害之乙烯 / 乙烷，或將劇毒六價鉻** $Cr(VI)$ **還原為三價鉻** $Cr(OH)_3\downarrow$ **沉澱）、吸附或生物降解**，使流出牆體下游之地下水恢復潔淨。
2. **技術特色與適用條件**：
3. 屬於**現地被動式（Passive In-situ）攔截處理技術**，利用天然地下水流驅動，**運轉期間幾乎零電力能耗**、無地面設施佔地、不產生需地面處理之抽出廢水。
4. **適用對象**：地下水中之含氯有機溶劑（TCE、PCE）、六價鉻（CrO_4^{2-}）、砷、鈾、硝酸鹽及酸性礦山排水；惟開挖深度受施工機具限制（通常適用於地下深度 $< 15\sim 20\ \text{m}$ 之淺層含水層），且長期運轉需注意鐵氧化物與碳酸鈣沉積造成之孔隙阻塞（Clogging）。

(三) 固化 / 穩定化法（Solidification / Stabilization, S/S）

1. **技術原理**：
2. **穩定化（Stabilization）**：透過添加化學藥劑（如硫化物、磷酸鹽、螯合劑、硫酸亞鐵或石灰調整 pH），將土壤或污泥中之高移動性、高毒性污染物轉化為**化學性質極穩定、溶解度極低或毒性較低之型態**（例如將重金屬轉化為難溶之金屬硫化物、磷酸鹽或氫氧化物）。
3. **固化（Solidification）**：添加卜特蘭水泥、飛灰、爐石粉或瀝青等膠凝固化劑與污染土壤拌合，透過水化反應將污染土粒包封（Micro-/Macro-encapsulation）形成**高抗壓強度、極低透水性之堅固塊體**，物理性阻斷雨水滲入與污染物淋溶。
4. **技術特色與適用條件**：
5. 工程技術成熟、施工快速、成本低，可採現地深層攪拌樁（In-situ soil mixing）或異地拌合（Ex-situ）；最適合處理**無法生物降解或熱分解之重金屬污染土壤（鉛、鎘、鉻、銅、鋅、鎳）**、石綿及焚化飛灰（惟處理後土壤體積會增加約 $15\%\sim 30\%$，且高濃度油脂或有機溶劑會干擾水泥水化反應，需先預處理）。

第 18 題【110年 第1題 | 三成分分析與 Dulong 公式綜合計算：濕基三成分比例、乾基高位發熱量與濕基低位發熱量】

【題目敘述】

某都市廢棄物樣品 20 kg，以 105°C 烘乾至恆重後總重為 12 kg，其中乾基可燃物重為 10 kg。今為進行此廢棄物之化學組成分析，先將乾基可燃物完全破碎並混合均勻後，取樣 100 g 置於高溫爐以 800°C 完全燃燒 3 小時後剩餘 15 g，試求該都市廢棄物：（25 分）

(一) 濕基不可燃物比例。

(二) 濕基三成分（水分、可燃分、灰分）比例分別為何？

(三) 將上述乾基可燃物之完全破碎混合樣品，進行化學元素組成分析之結果如下表（佔乾基可燃物樣品之 \%）：C = 50.42\%, H = 8.32\%, O = 36.74\%, N = 2.34\%, S = 0.86\%, Cl = 1.32\%。試以 Dulong 公式計算該廢棄物之乾基高位發熱量（kcal/kg）及濕基低位發熱量（kcal/kg）。

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算濕基不可燃物（及各組分）比例

1. **分析 20 kg 原始濕基樣品之物理組成**：
2. **水分重量** W_{water}：20 kg - 12 kg = 8.0 kg（佔濕基 (8)/(20) = 40.0\%）
3. **乾物質總重** W_{dry}：12.0 kg（佔濕基 (12)/(20) = 60.0\%），其中：
   - 分揀出之「乾基不可燃物（如玻璃、金屬、陶瓷石塊）」重量 = 12 kg - 10 kg = 2.0 kg（佔濕基 (2.0)/(20) = 10.0\%）。
   - 分揀出之「乾基可燃物類別樣品」重量 = 10.0 kg（佔濕基 (10.0)/(20) = 50.0\%）。
4. **分析 10 kg 乾基可燃物樣品經 800°C 灼燒後之真正可燃分（揮發分 + 固定碳）與灼燒殘留灰分**：
5. 取 100 g 乾基可燃物樣品於 800°C 燃燒後剩餘 15 g 灰分，代表在該 10 kg 乾基可燃物樣品中：
   - 真正有機可燃分（Combustibles）佔 85\%：重量 = 10 kg × 85\% = 8.5 kg
   - 燃燒灰分（Ash in combustibles）佔 15\%：重量 = 10 kg × 15\% = 1.5 kg
6. 因此，總不可燃物（總灰分）重量 = 2.0 kg（分揀不可燃物）+ 1.5 kg（灼燒灰分）= 3.5 kg。
7. **答**：
   - 物理分揀之濕基不可燃物比例 = (2.0)/(20) × 100\% = 10.0\%；
   - 包含灼燒灰分之總濕基不可燃物（總灰分）比例 = (3.5)/(20) × 100\% = 17.5\%。

(二) 濕基三成分比例

- **水分（Moisture, W）**：(8.0 kg)/(20.0 kg) × 100\% = 40.0\%
- **可燃分（Combustibles, C_{comb}）**：(8.5 kg)/(20.0 kg) × 100\% = 42.5\%
- **灰分（Ash / Incombustibles, A）**：(2.0 + 1.5 kg)/(20.0 kg) × 100\% = 17.5\%
  （檢核：40.0\% + 42.5\% + 17.5\% = 100.0\%）

(三) 以 Dulong 公式計算乾基高位發熱量（HHV_{dry}）與濕基低位發熱量（LHV_{wet}）

1. **先求「乾基可燃物純有機質（或乾基可燃物樣品）」之高位發熱量** HHV_c：

   注意題表給定之元素百分比總和為：$50.42 + 8.32 + 36.74 + 2.34 + 0.86 + 1.32 = 100.00\%$（即此表為無灰可燃基 DAF 或乾基可燃物之元素組成）：

   > $HHV_c = 8100C + 34000≤ft(H - (O)/(8)) + 2500S$

> $HHV_c = 8100(0.5042) + 34000≤ft(0.0832 - (0.3674)/(8)) + 2500(0.0086)$

> $HHV_c = 4{,}084.02 + 34000(0.0832 - 0.045925) + 21.50 = 4{,}084.02 + 1{,}267.35 + 21.50 = 5{,}372.87$ kcal/kg-可燃物

1. **換算為整體廢棄物之「乾基高位發熱量（HHV_{dry}）」**：
2. **情況 A（以真正可燃分佔乾基總重** $(8.5\ kg)/(12.0\ kg) = 70.833\%$ **計）**：

   > $HHV_{dry} = 5{,}372.87 \times (8.5)/(12.0) = 3{,}805.78$ kcal/kg-dry

3. **情況 B（若題表元素組成係指全部** $10\ kg$ **乾基可燃物樣品，佔乾基總重** $(10.0\ kg)/(12.0\ kg) = 83.333\%$ **計）**：

   > $HHV_{dry} = 5{,}372.87 \times (10.0)/(12.0) = 4{,}477.39$ kcal/kg-dry

   （考試時將情況 A 與情況 B 並列寫出，無論閱卷委員採哪一基準皆得滿分！）
4. **計算「濕基低位發熱量（LHV_{wet}）」**：
5. **情況 A（真正可燃分佔濕基** 42.5%，**水分** $W = 40.0\%$**）**：
   - 濕基高位發熱量 $HHV_{wet} = 5{,}372.87 \times 0.425 = 2{,}283.47$ kcal/kg-wet
   - 濕基氫含量 $H_{wet} = 0.0832 \times 0.425 = 0.03536$ kg/kg
   - 濕基低位發熱量：

     > $LHV_{wet} = HHV_{wet} - 600 \times (9H_{wet} + W) = 2{,}283.47 - 600 \times (9 \times 0.03536 + 0.40) = 2{,}283.47 - 430.94 = 1{,}852.53$ kcal/kg-wet

6. **情況 B（乾基可燃物樣品佔濕基** 50.0%，**水分** $W = 40.0\%$**）**：
   - 濕基高位發熱量 $HHV_{wet} = 5{,}372.87 \times 0.50 = 2{,}686.44$ kcal/kg-wet
   - 濕基氫含量 $H_{wet} = 0.0832 \times 0.50 = 0.0416$ kg/kg
   - 濕基低位發熱量：

     > $LHV_{wet} = 2{,}686.44 - 600 \times (9 \times 0.0416 + 0.40) = 2{,}686.44 - 464.64 = 2{,}221.80$ kcal/kg-wet

第 19 題【110年 第2題 | 生物化學計量計算：生質廢棄物好氧堆肥所需空氣量與厭氧消化甲烷產生量計算】

【題目敘述】

已知某生質廢棄物之化學組成為 $C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$：（20 分）

(一) 若採用好氧高溫發酵方式進行堆肥處理，腐熟後堆肥產品之有機化學組成為 $C_{10}H_{20}O_{6N}$，試計算將 34.2 kg 生質廢棄物腐熟成為 5 kg 堆肥產品所需之空氣量（25°C, 1 atm）（m^3）。

(二) 若將該生質廢棄物（34.2 kg）改採用厭氧消化方式進行處理，試求其完全消化分解後之甲烷氣產生量（25°C, 1 atm）（m^3）。

【參考解答與計算步驟】

1. 計算生質廢棄物與腐熟堆肥產品之分子量與莫耳數

- **生質廢棄物 $C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$ 之分子量 M_{raw}：**

> $$M_{raw} = 50\times 12 + 100\times 1 + 40\times 16 + 15\times 14 + 5\times 32 = 600 + 100 + 640 + 210 + 160 = 1{,}710\ g/mol$$

因此，34.2 kg\ (34,200 g) 生質廢棄物之莫耳數恰好為：

> $$n_{raw} = (34{,}200\ g)/(1{,}710\ g/mol) = 20.0\ mol$$

- **腐熟堆肥產品 $C_{10}H_{20}O_{6N}$ 之分子量 M_{comp}：**

> $$M_{comp} = 10\times 12 + 20\times 1 + 6\times 16 + 1\times 14 = 120 + 20 + 96 + 14 = 250\ g/mol$$

因此，5.0 kg\ (5,000 g) 堆肥產品之莫耳數恰好為：

> $$n_{comp} = (5{,}000\ g)/(250\ g/mol) = 20.0\ mol$$

（可見命題老師精心設計了 $n_{raw} : n_{comp} = 20\ mol : 20\ mol = 1 : 1$ 之莫耳計量關係！）

(一) 計算好氧堆肥所需之理論空氣量（25°C, 1 atm）

1. **建立 1 mol 生質廢棄物生成 1 mol 腐熟堆肥之好氧生化反應式：**
2. 差減被氧化分解之各元素原子數（$C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$ - $C_{10}H_{20}O_{6N}$ = $C_{40}H_{80}O_{34}N_{14}S_5$）：
3. **情況 A（標準堆肥未完全硝化，即 $N \rightarrow NH_3$，$S \rightarrow SO_4^{2-}$ 或 H_{2SO4}）：**

$$C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5 + x\,O_2 \rightarrow C_{10}H_{20}O_{6N} + 40CO_2 + 14NH_3 + 5H_{2SO4} + 14H_{2O}$$

由氧原子平衡：$40 + 2x = 6 + 40(2) + 5(4) + 14(1) = 120 \Rightarrow 2x = 80 \Rightarrow x = 40.0$ mol O_2/mol-waste。

（若硫不計氧化或生成 SO_2：生成 $5SO_2 + 19H_{2O}$ 時，$x = 37.5$ mol O_2；若連 S 亦忽略僅計 C, H, O, N，則 $x = (4(40) + 80 - 2(34) - 3(14))/(4) = 32.5$ mol O_2/mol-waste）。

4. **情況 B（若假設氨與硫完全好氧氧化為 HNO_3 與 H_{2SO4}）**：
   每莫耳 NH_3 硝化需 2 mol O_2，則 $x = 40.0 + 14 \times 2 = 68.0$ mol O_2/mol-waste。
5. **計算 20 mol 生質廢棄物在 25°C\ (298.15 K), 1 atm 下之需氣量**：
   在 25°C, 1 atm 下，1 mol 理想氣體體積為 $V_m = 0.08206 \times 298.15 = 24.465$ L/mol $= 0.024465$ m^3/mol，空氣含氧體積比為 21\%（或重量比 23.2\%，空氣密度 1.184 kg/m^3）：
6. **以標準未硝化（含硫氧化，$x = 40$ mol O_2/mol）計**：
   總需氧莫耳數 $N_{O_2} = 20 \times 40 = 800$ mol O_2：

$$V_{air} = (800\text{ mol} \times 0.024465\text{ m}^3/\text{mol})/(0.21) = 93.20\text{ m}^3$$

7. **以標準 Tchobanoglous 公式（僅計 C, H, O, N，$x = 32.5$ mol O_2/mol）計**：
   總需氧莫耳數 $N_{O_2} = 20 \times 32.5 = 650$ mol O_2：

$$V_{air} = (650 \times 0.024465)/(0.21) = 75.72\text{ m}^3$$

8. **以完全硝化氧化（$x = 68$ mol O_2/mol）計**：

$$V_{air} = (20 \times 68 \times 0.024465)/(0.21) = 158.44\text{ m}^3$$

(二) 計算厭氧消化完全分解後之甲烷氣（CH_4）產生量（25°C, 1 atm）

1. **代入 Buswell 厭氧消化化學計量方程式**：
   對於 $C_{aHbOcNdSe} = C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$（a=50, b=100, c=40, d=15, e=5）：

$$C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5 + 18.75H_{2O} \rightarrow 20.625CH_4 + 29.375CO_2 + 15NH_3 + 5H_{2S}$$

驗算甲烷化學計量係數 ν_{CH_4}：

$\nu_{CH_4} = (a)/(2) + (b)/(8) - (c)/(4) - (3d)/(8) - (e)/(4) = (50)/(2) + (100)/(8) - (40)/(4) - (45)/(8) - (5)/(4) = 25 + 12.5 - 10 - 5.625 - 1.25 = 20.625$ mol CH_4/mol-waste

（註：若忽略硫生成 H_{2S} 之耗氫，則 $\nu_{CH_4} = 25 + 12.5 - 10 - 5.625 = 21.875$ mol CH_4/mol-waste）。

2. **計算 20 mol 生質廢棄物於 25°C, 1 atm 下之甲烷氣體積 V_{CH_4}**：

- **考慮 $N \rightarrow NH_3$ 與 $S \rightarrow H_{2S}$（$\nu_{CH_4} = 20.625$）**：

> $$N_{CH_4} = 20 \text{ mol} \times 20.625 = 412.5 \text{ mol } CH_4$$

> $$V_{CH_4} = 412.5 \text{ mol} \times 0.024465 \text{ m}^3/\text{mol} = 10.09 \text{ m}^3$$

- **僅考慮 C, H, O, N（$\nu_{CH_4} = 21.875$）**：

> $$N_{CH_4} = 20 \times 21.875 = 437.5 \text{ mol } CH_4 \Rightarrow V_{CH_4} = 437.5 \times 0.024465 = 10.70 \text{ m}^3$$

第 20 題【108年 第5題 & 109年 第4題｜有害廢棄物焚化 DRE 與 CE 計算及重金屬污泥固化 / 穩定化（S/S）評估】

【題目敘述】

(一) 假設每天處理量 480 公噸、24 小時連續運轉之有害廢棄物焚化系統，檢測數據如下：
- 進料廢棄物中所含某二種（X、Y）主要有害有機成分（POHCs）之含量分別為：5.0\%, 2.0\%（重量比）；
- 灰渣（底渣與飛灰）中 X、Y 排放率分別為：0.08 kg/hr 與 ND；
- 煙道氣中 X、Y 排放率分別為：0.02 kg/hr 與 ND；
- 煙道氣中 CO_2 濃度：12\%（體積比），CO 濃度：120 ppmv。

試求此焚化系統之燃燒效率（CE）與有害成分之破壞去除率（DRE），並判斷是否符合法規標準？（12 分）
(二) 某批含重金屬污泥經固化 / 穩定化（S/S）處理前後之 TCLP 溶出濃度（mg/L）如下：砷（0.724 → 0.049）、鎘（3.300 → 0.126）、汞（0.284 → 0.221）、總鉻（3.566 → 5.16）、鉛（0.238 → 0.019）。試依《有害事業廢棄物認定標準》評估 S/S 處理之有效性及後續應如何處理？（8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算焚化系統之燃燒效率（CE）與破壞去除率（DRE）

1. **計算燃燒效率（Combustion Efficiency, CE）**：
   已知煙道氣中 $[CO_2] = 12\% = 120{,}000$ ppmv，$[CO] = 120$ ppmv：

> $$CE = ([CO_2])/([CO_2] + [CO]) \times 100\% = (120{,}000)/(120{,}000 + 120) \times 100\% = (120{,}000)/(120{,}120) \times 100\% = 99.9001\% \ (\geq 99.9\%)$$

2. **計算主要有害有機成分（X 與 Y）之破壞去除率（DRE）**：

3. 每小時進料廢棄物總質量流率：

> $W_{waste,in} = (480\ ton/day \times 1{,}000\ kg/ton)/(24\ hr/day) = 20{,}000\ kg/hr$

4. **成分 X 之進料速率** $W_{X,in}$：

> $W_{X,in} = 20{,}000\ kg/hr \times 5.0\% = 1{,}000\ kg/hr$

   - **依標準法規定義（僅計煙道排氣排放率** $W_{X,stack} = 0.02\ kg/hr$ **）**：

     > $DRE_{X,stack} = \frac{W_{X,in} - W_{X,stack}}{W_{X,in}} \times 100\% = (1{,}000 - 0.02)/(1{,}000) \times 100\% = 99.998\%\ (\geq 99.99\%)$

   - **若連同灰渣殘留一併計入總排出率（**$W_{X,total} = 0.08 + 0.02 = 0.10\ kg/hr$ **）**：

     > $DRE_{X,total} = (1{,}000 - 0.10)/(1{,}000) \times 100\% = 99.990\%\ (\geq 99.99\%)$

5. **成分 Y 之破壞去除率** DRE_Y：

   因煙道氣與灰渣均為 ND（未檢出），故 $DRE_Y \approx 100\%\ (> 99.99\%)$。

6. **法規判定結論**：本系統之 $CE \geq 99.9\%$ 且 $DRE \geq 99.99\%$，**完全符合《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》對有害事業廢棄物焚化爐之操作機能標準**。

(二) 重金屬污泥固化 / 穩定化（S/S）之 TCLP 有效性評估與改善對策

1. **對照我國《有害事業廢棄物認定標準》TCLP 溶出標準逐項檢核**：
2. **法定 TCLP 溶出限值**：總砷 < 5.0 mg/L、總鎘 < 1.0 mg/L、總汞 < 0.2 mg/L、總鉻 < 5.0 mg/L、總鉛 < 5.0 mg/L（銅、鋅、鐵、錳非屬 TCLP 法定認定有害重金屬項目）。
3. **原污泥檢核**：**鎘（**$3.300 > 1.0$ mg/L**）**與**汞（**$0.284 > 0.2$ mg/L**）**超標，屬溶出毒性有害事業廢棄物。
4. **S/S 處理後污泥檢核**：
   1. **鎘（**Cd**）**：由 3.300 降至 $0.126\ mg/L\ (< 1.0\ mg/L)$，**合格**（因高鹼性水泥水化生成難溶 $Cd(OH)_2$）。
   2. **汞（**Hg**）**：由 0.284 僅微降至 $0.221\ mg/L\ (> 0.2\ mg/L)$，**仍不合格！**（原因：汞不會形成難溶氫氧化物，單純加水泥固化無法固定汞）。
   3. **總鉻（**Cr**）**：由原污泥之 3.566 mg/L **反而逆向暴增至** $5.16\ mg/L\ (> 5.0\ mg/L)$，**變成超標不合格！**（原因：三價鉻 $Cr(OH)_3$ 為典型**兩性氫氧化物 Amphoteric hydroxide**，在水泥固化之強鹼環境 $pH > 12$ 下會再溶解形成陰離子錯合物 $Cr(OH)_4^-$，或部分被氧化為高溶解度之六價鉻 CrO_4^{2-}；此外卜特蘭水泥熟料本身亦可能含微量六價鉻溶出）。
5. **後續改善處理 / 處置對策**：
6. 該批 S/S 處理後污泥因**汞（**$0.221\ mg/L$**）与總鉻（**$5.16\ mg/L$**）超過 TCLP 標準**，仍屬有害事業廢棄物，**不得進入衛生掩埋場掩埋**。
7. **針對汞（**Hg**）與鉻（**Cr**）之重行穩定化配方修正**：

1. 必須先添加**化學還原劑（如硫酸亞鐵 $FeSO_4$、亞硫酸氫鈉）**將六價鉻完全還原為三價鉻，並控制最終固化體孔隙水 pH 於 $8.5 \sim 9.5$（以爐石粉、飛灰波索蘭材料取代部分高鹼水泥，避免 $pH > 11$ 造成 Cr(III) 兩性再溶解）。
2. 必須添加**有機硫化物螯合劑（如二硫代氨基甲酸鹽 DTC）或硫化鈉（Na_2S）**，使汞形成溶度積極小之硫化汞（HgS, $K_{sp} \approx 10^{-52}$）化學穩定化後再進行水泥固化，待重新檢測 TCLP 所有重金屬均低於標準且單軸抗壓強度 $\geq 10\ kgf/cm^2$ 後，始得送往具備雙層複合阻水設施之掩埋場專區獨立分區掩埋。